

肩肘のスポーツ障害

名古屋市立大学 運動器スポーツ先進医学講座
吉田 雅人



名古屋市大整形外科はどんなところ

名市大整形外科





私のスポーツへの取り組み

高校野球選手のサポート



東邦高校



愛工大名電高校



享栄高校

オフシーズンの新入生メディカルチェック
ケガ発生時の対応

大学野球選手のサポート



東邦大学



名古屋商科大学



名城大学



名古屋学院大学

オフシーズンの新入生メディカルチェック
ケガ発生時の対応

社会人野球のサポート



東邦ガス



東海REX



王子

新規入団の選手メディカルチェック
ケガ発生時の対応

フットサルチームのサポート



名古屋オーシャンズチームドクター

アメフトチームのサポート



名城大学 ゴールデンライオンズチームドクター

選手のケガに対する 我々の役割



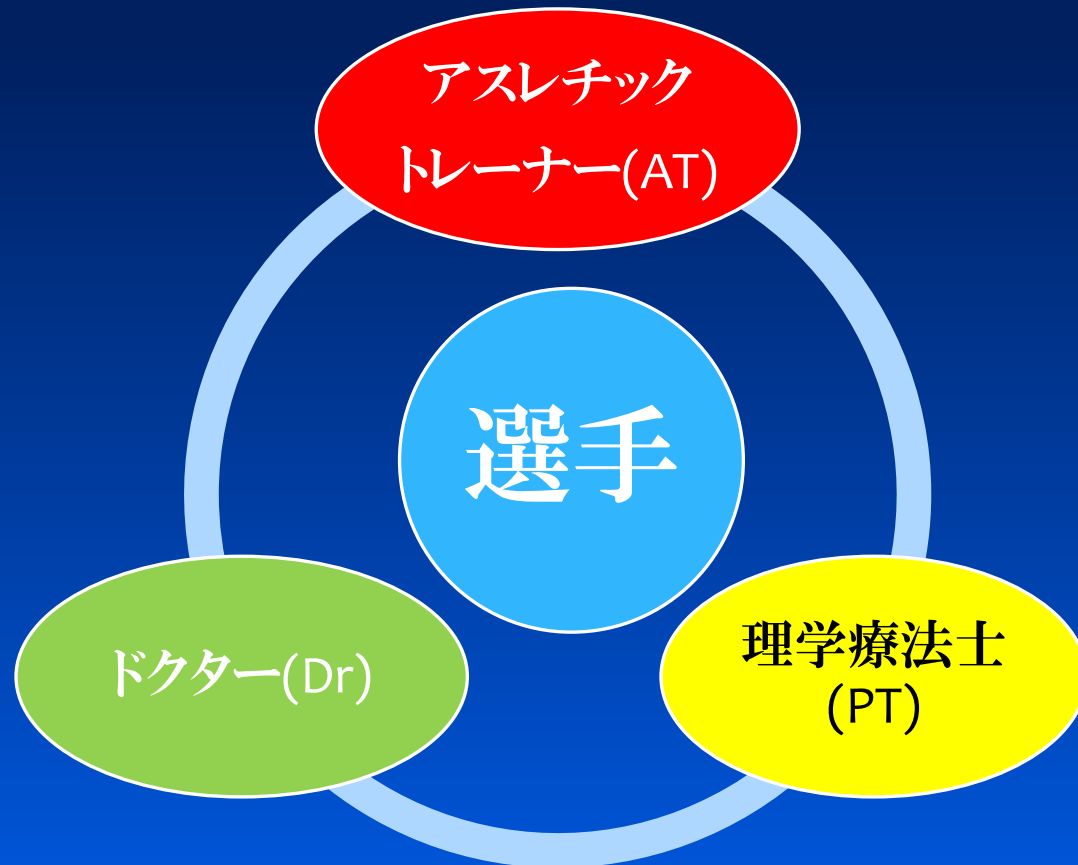
NO



スポーツ復帰

障害予防

多職種での連携



連携を取りながら競技復帰を

AT, PT, Drの役割

Dr : 診断と治療方針
手術治療など

PT : 医療におけるリハビリ
理学療法

AT : スポーツへの復帰
パフォーマンスの向上

超音波診断装置(超音波)



いつでも,どこでもできます!

超音波の長所

- ✓ 被曝がない
- ✓ スポーツ現場でも可能

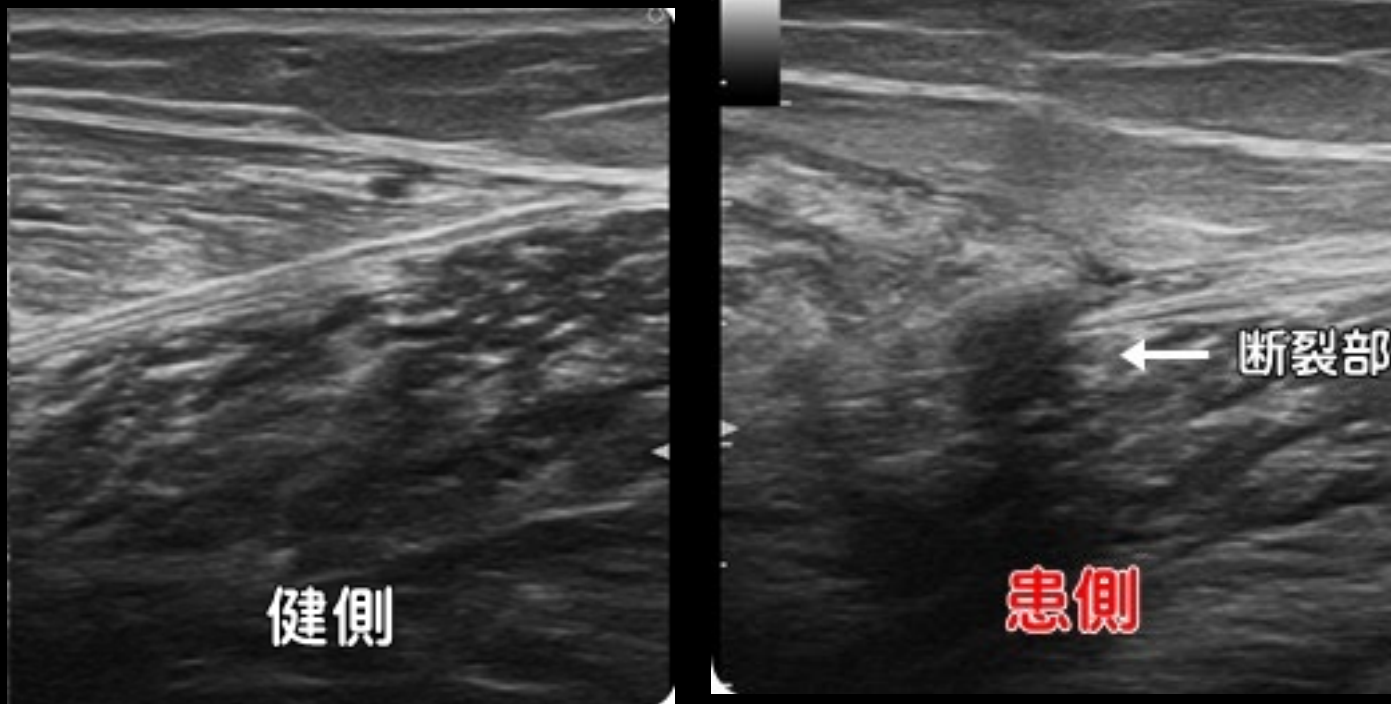
超音波の短所

- ✓ 骨の内部の評価は不可能

解剖の理解が必要

簡単に画像診断が可能

- 診察室で可能
- 動かしながら使用可能



正確な位置への注射が可能



小胸筋への注射



Parallel to long axis of the muscle



それでは本題に入ります

本日の内容

- ① 肩のスポーツ外傷・障害
- ② 肘のスポーツ障害

肩の特徴

① あらゆる方向に運動が可能



② 人体でもっとも脱臼しやすい



肩の構造

股関節



安定

肩関節



不安定

肩関節の安定化



腱板



関節包/関節唇

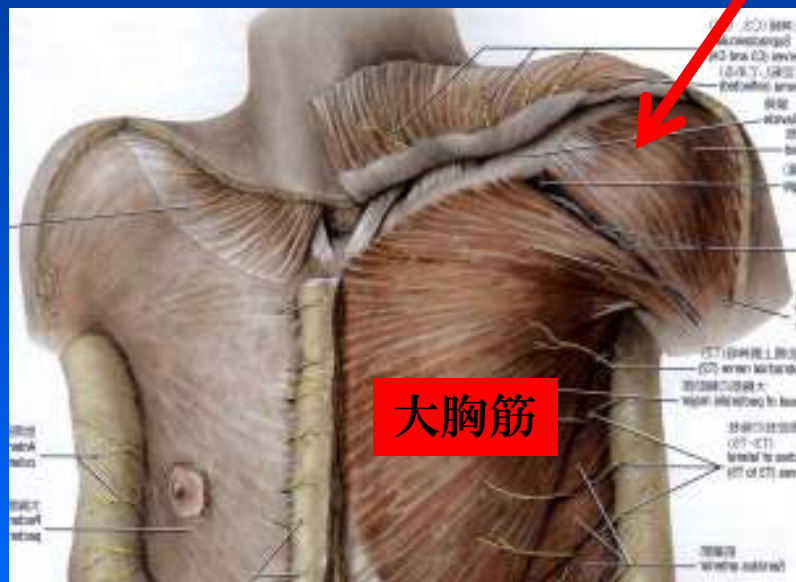


肩周囲の筋肉 について

皮膚の下は？



三角筋

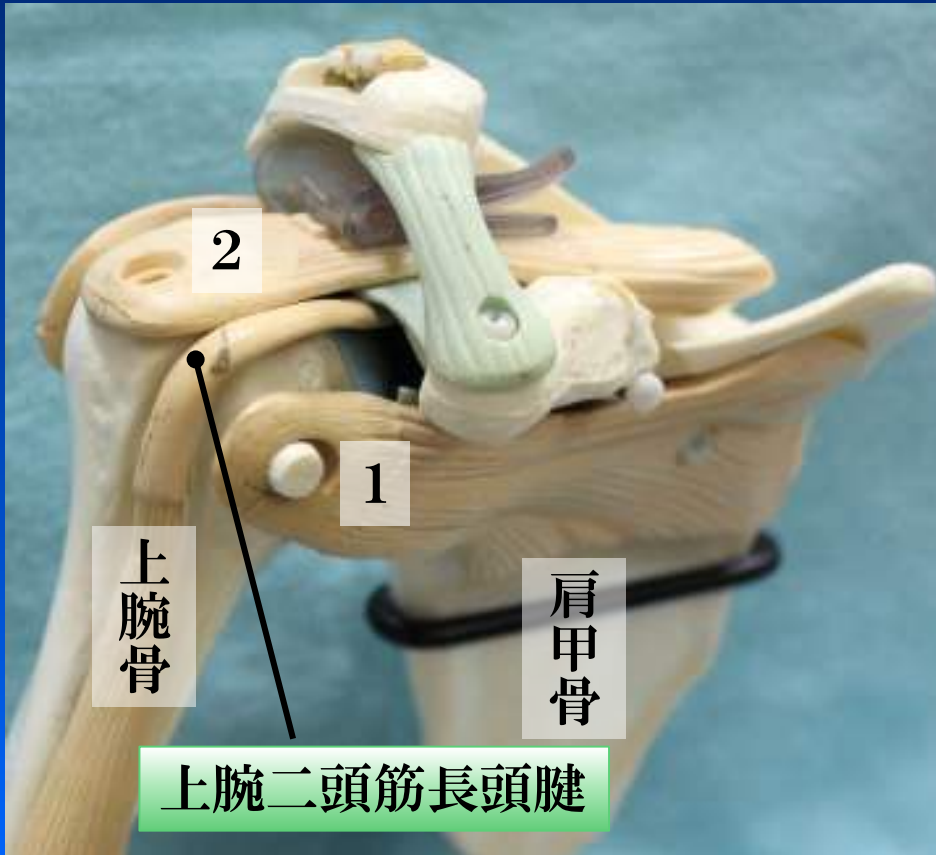


大胸筋

三角筋の下の構造

インナーマッスル＝回旋腱板筋

前から見たところ

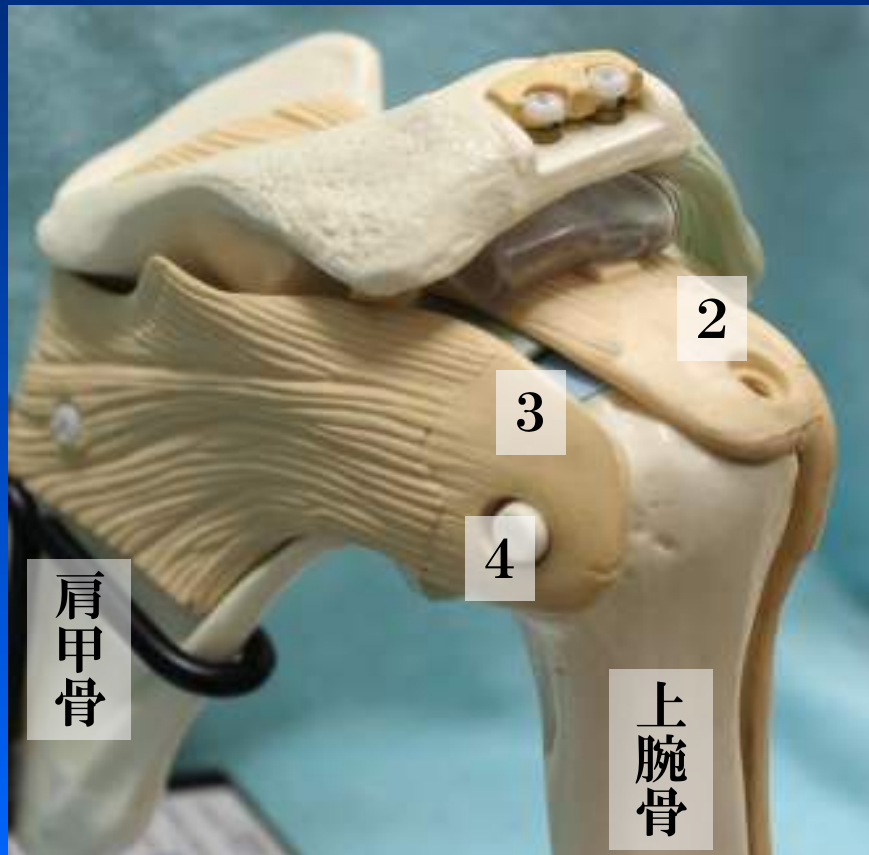


回旋腱板筋

1. 肩甲下筋腱

2. 棘上筋腱

後ろから見たところ



腱板

2. 棘上筋腱

3. 棘下筋腱

4. 小円筋腱

腱板の働き

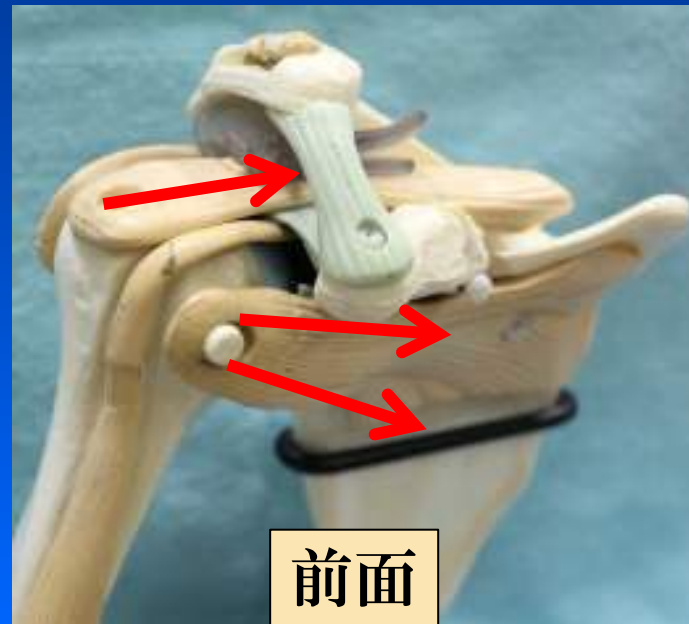
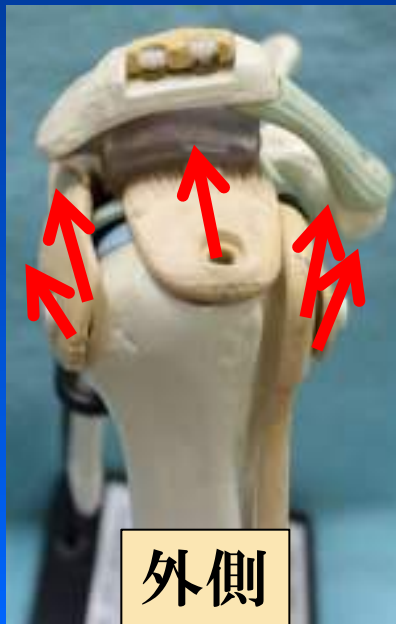
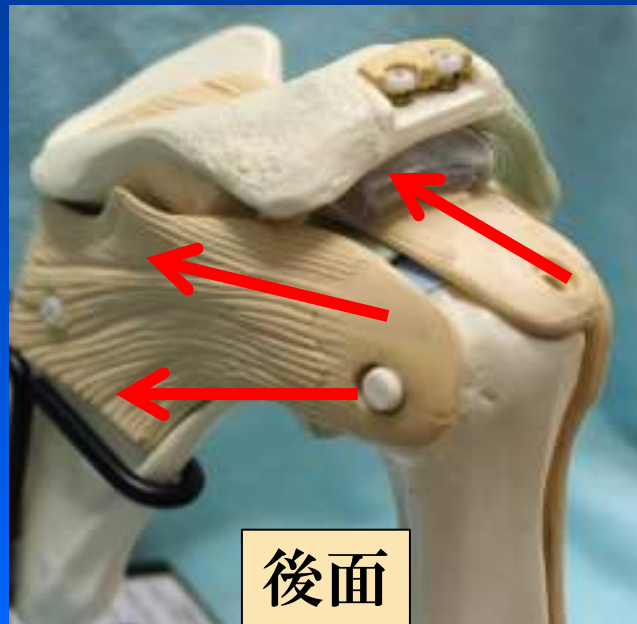
上腕骨を外したところ



上腕骨頭を関節窩に引き付けている

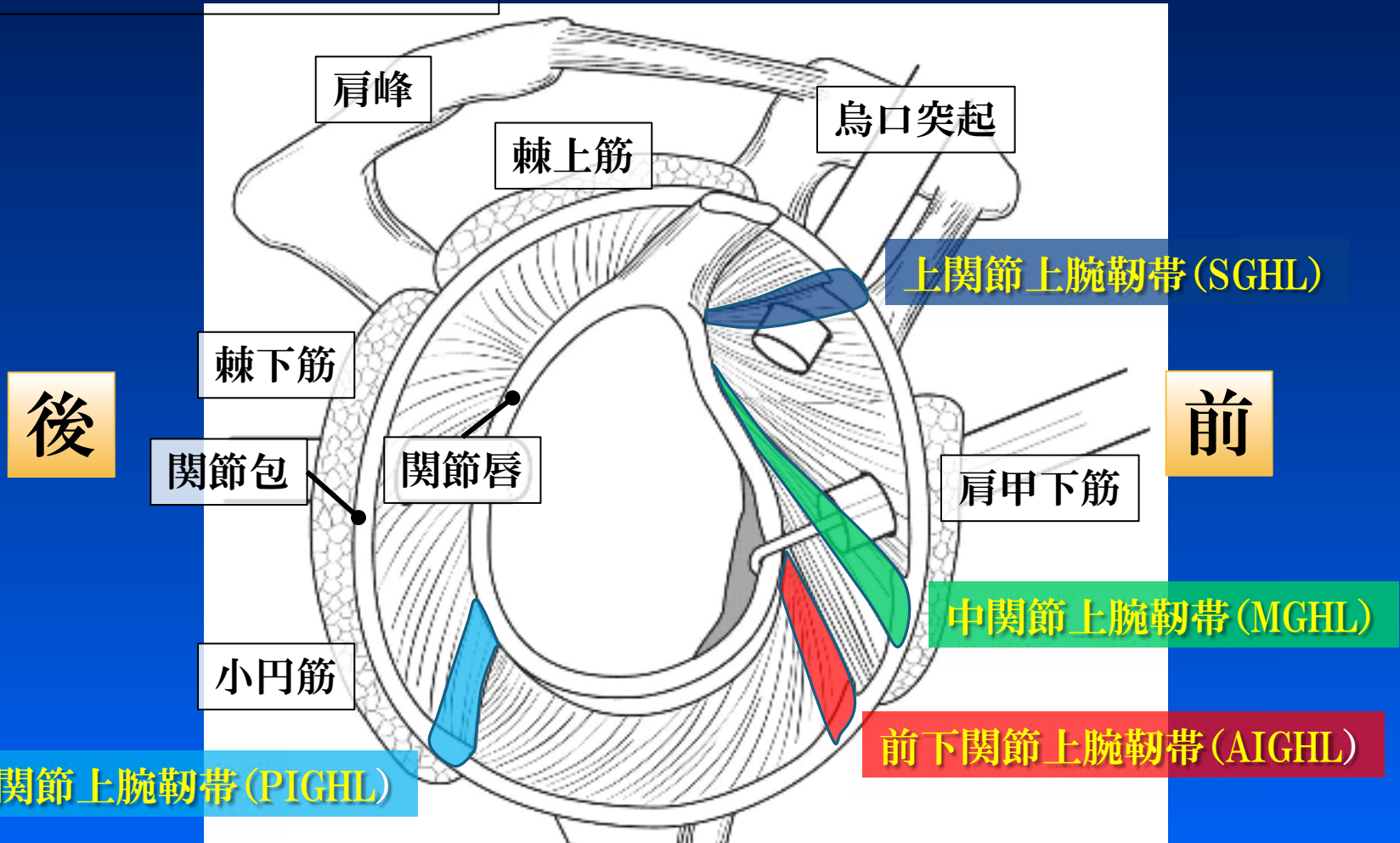


腕がどんな位置にあっても骨頭が
関節窩の中心でスムーズに動ける

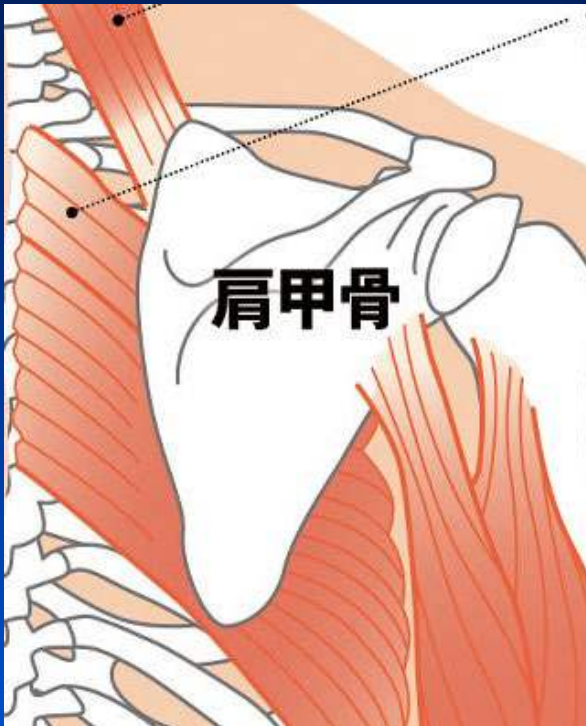


関節内の構造

右肩を外側より



肩甲骨



周囲を筋肉で囲まれている
周囲筋肉の機能が動きに重要！

肩甲骨周囲の筋肉

深層

浅層

肩甲拳筋

小菱形筋

大菱形筋

僧帽筋上部繊維

僧帽筋中部繊維

僧帽筋下部繊維

前鋸筋

肩甲骨は胸郭という池の中に筋肉で係留されている船のよう

肩のスポーツ外傷・障害

外傷：1回の外力で発生

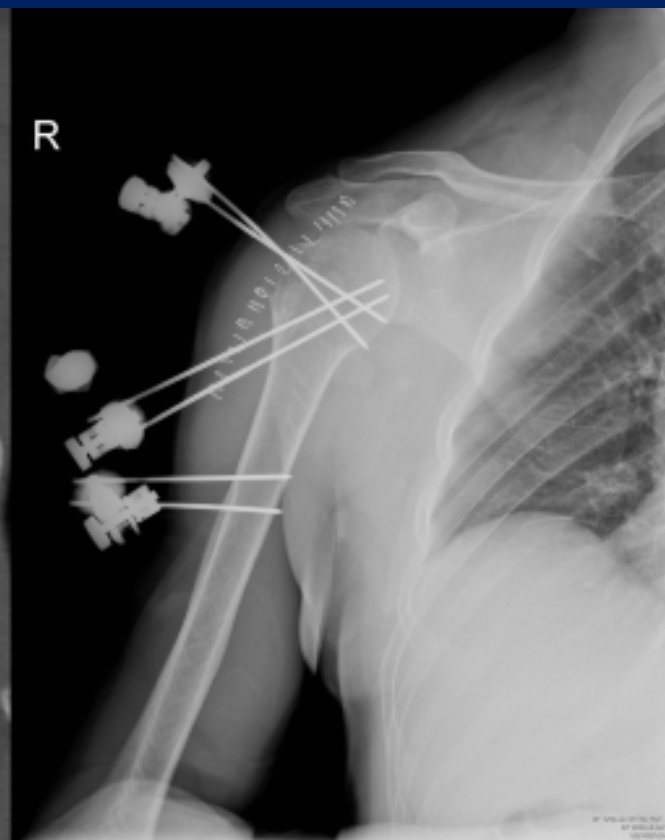
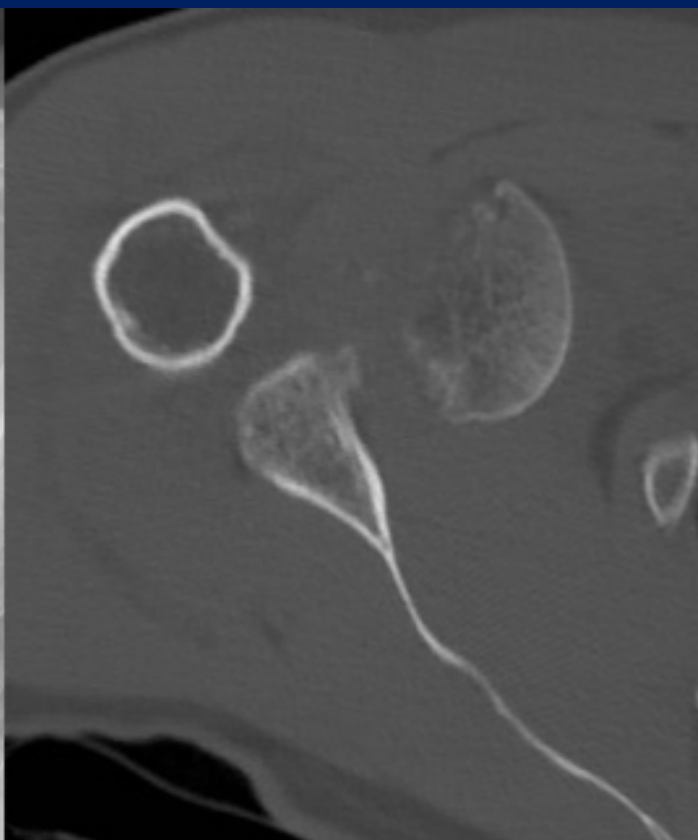
- 肩関節脱臼

障害：繰り返しの動作

- 肩投球障害

- リトルリーグショルダー

外傷



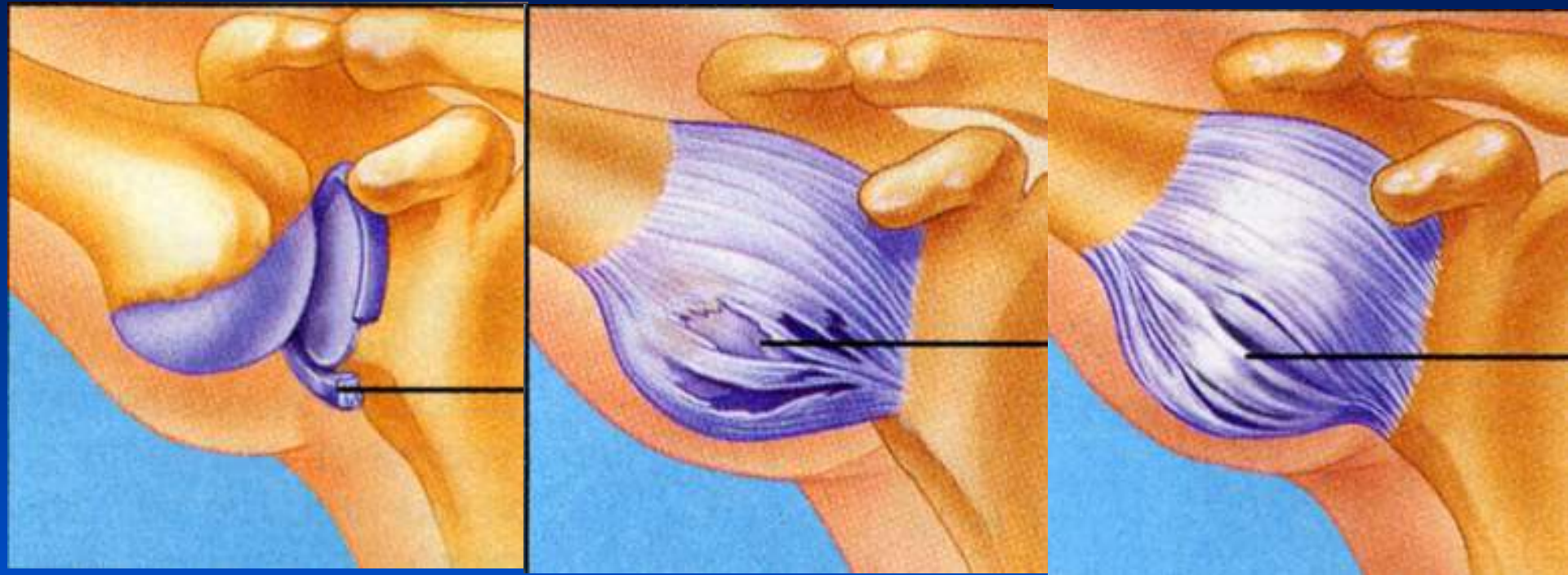
肩關節脱臼



特徴

- ✓ 外傷がきっかけとなる
- ✓ 繰り返し起こる場合は手術が必要
- ✓ 前方脱臼が最も多い（90%以上）

肩関節脱臼の病態



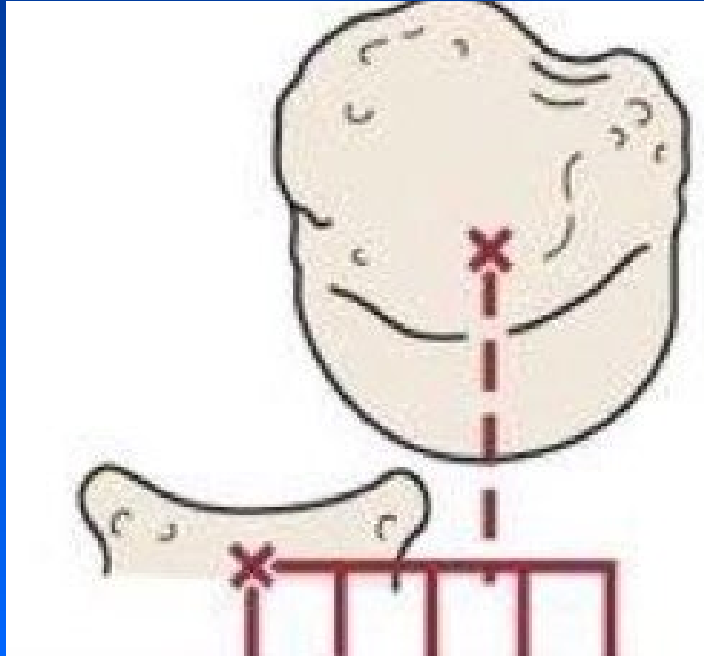
関節唇剥離

関節包の断裂

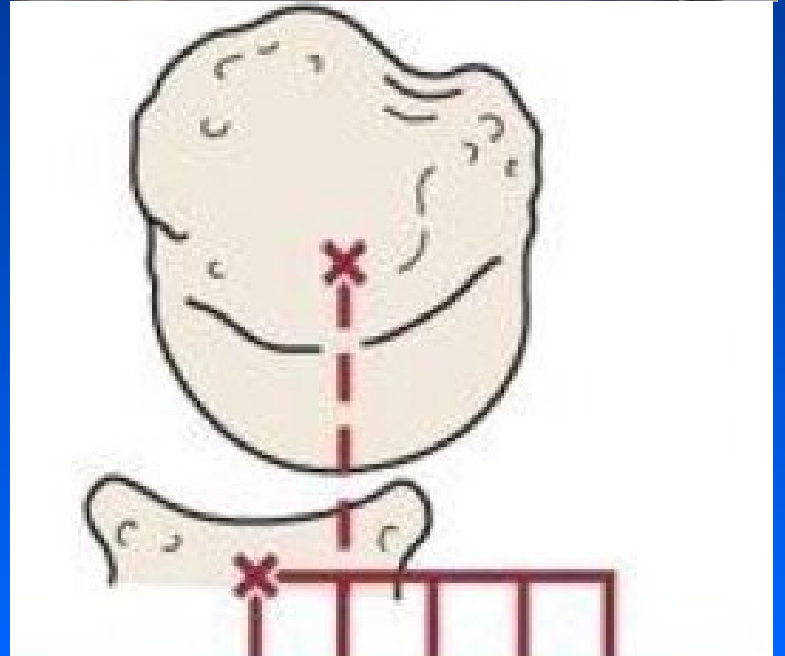
関節包の弛緩

身体所見

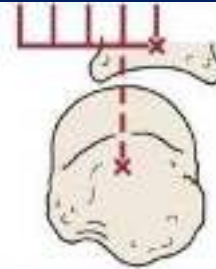
Apprehension test



Relocation test

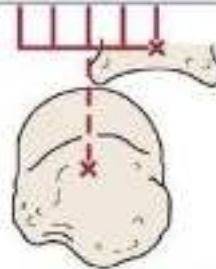


Road and Shift test



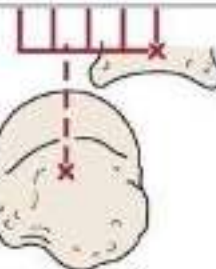
Normal Laxity

A mild amount of translation
(0–25%)



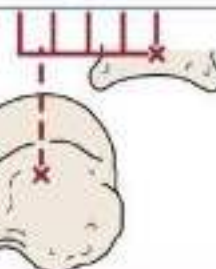
Grade I

A feeling of the humeral head riding
up to the glenoid rim
(25–50%)



Grade II

A feeling of the humeral head over
riding the rim, but spontaneously reduce
(>50%)

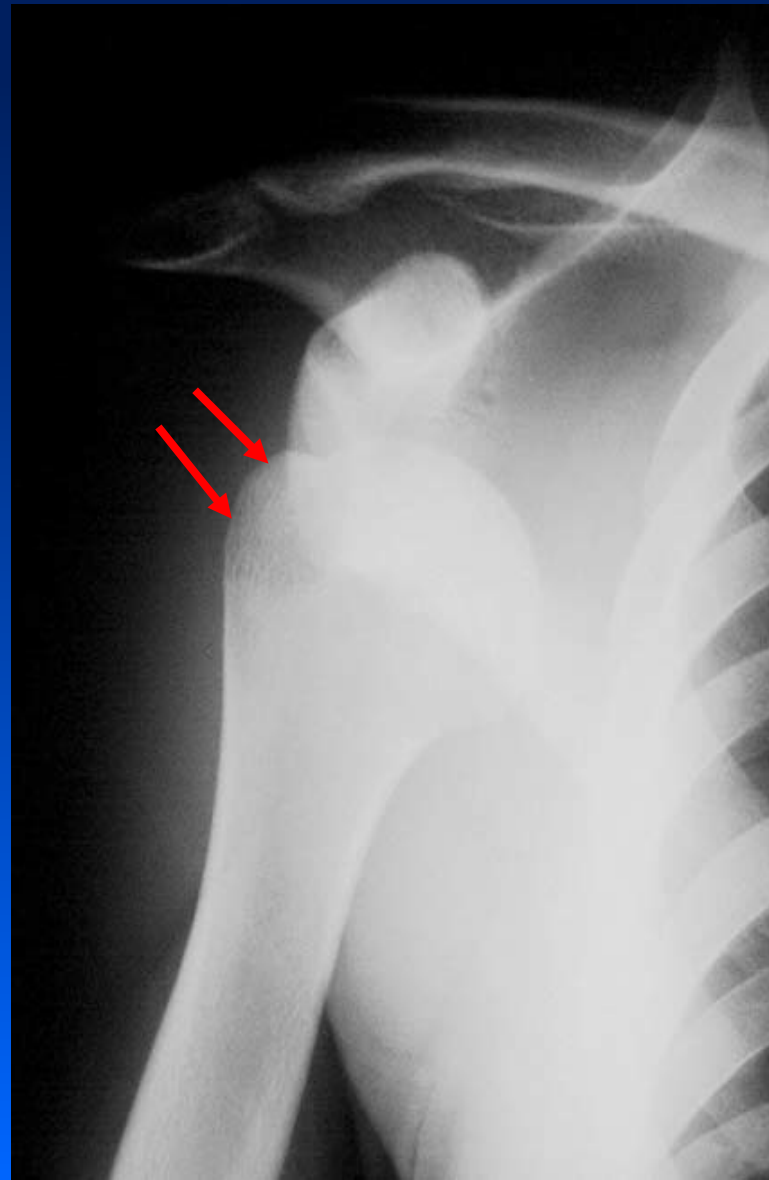
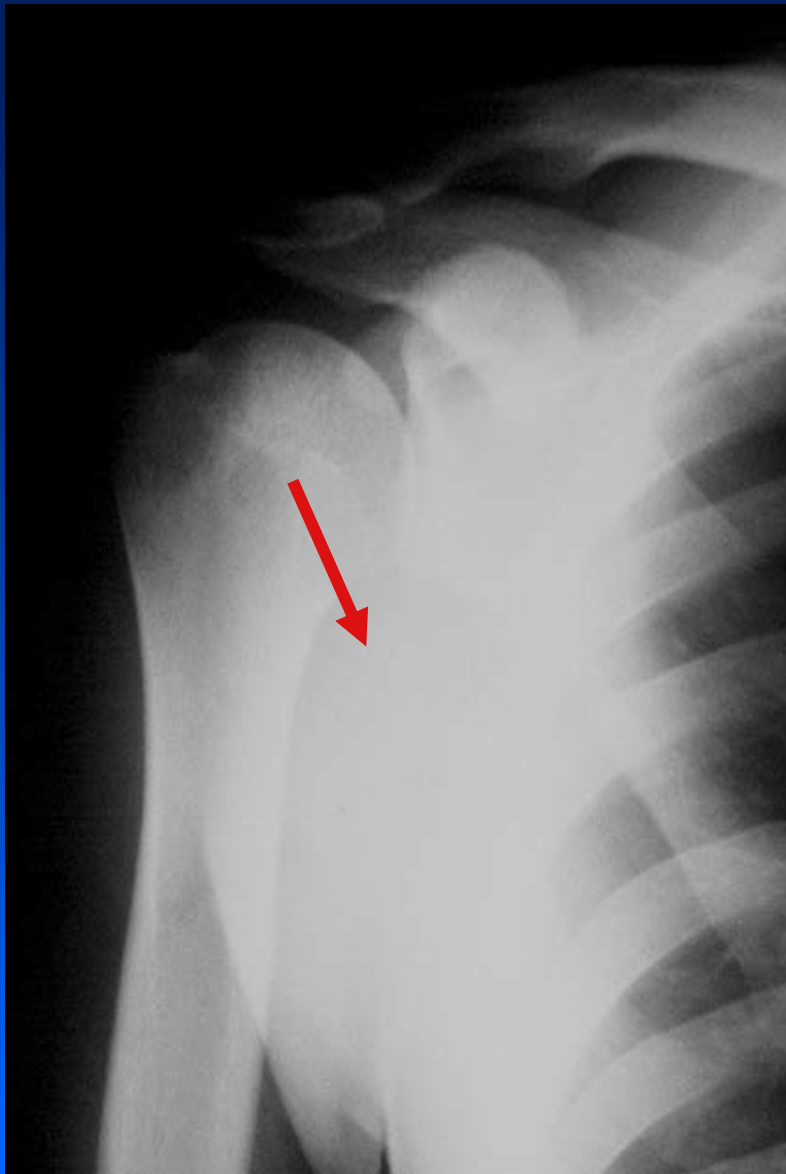


Grade III

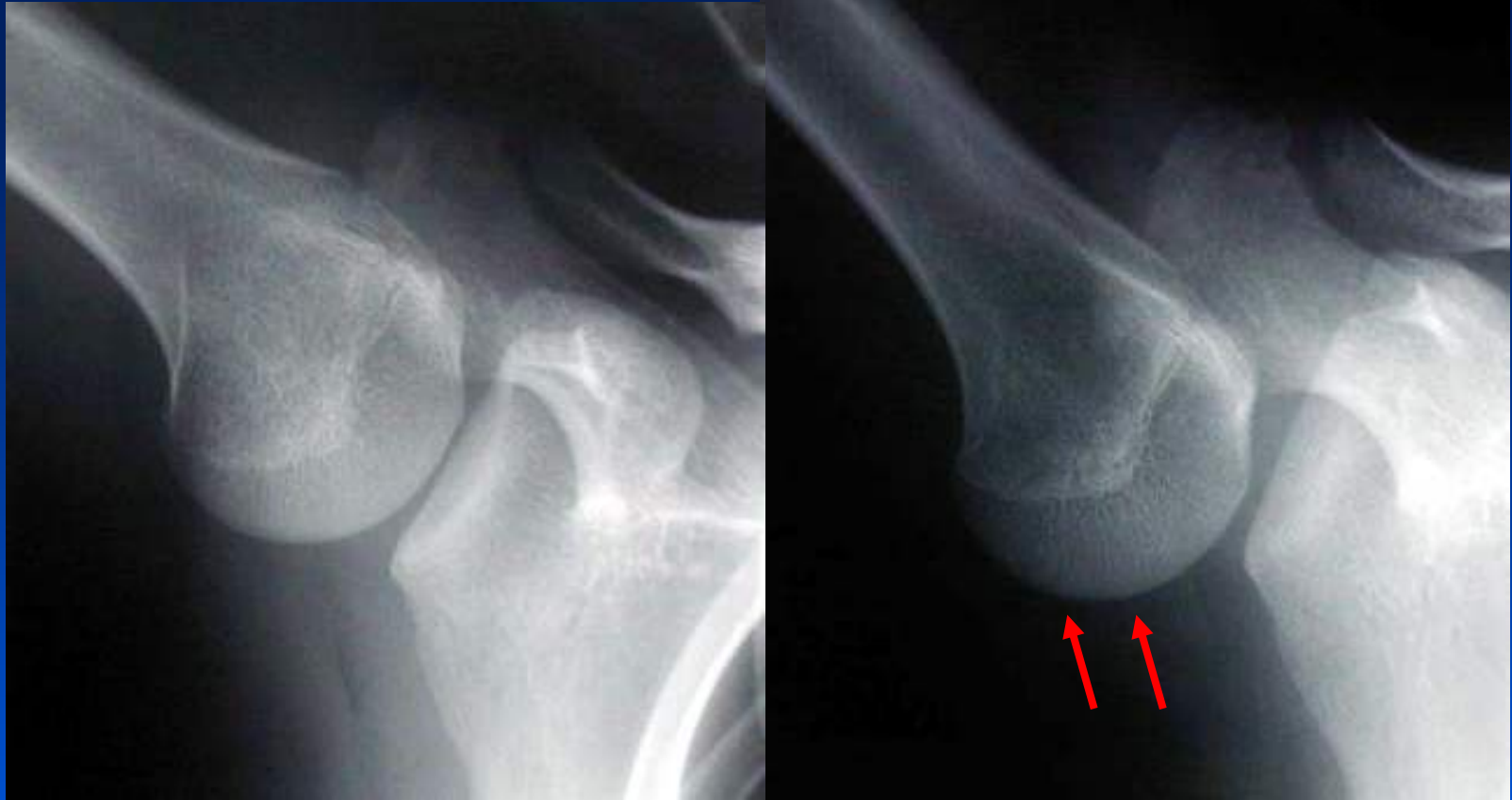
A feeling of the humeral head over
riding the rim, but remains dislocated
(50%)

画像評価

単純レントゲン①



単純レントゲン②



上肢を前方挙上時

CT



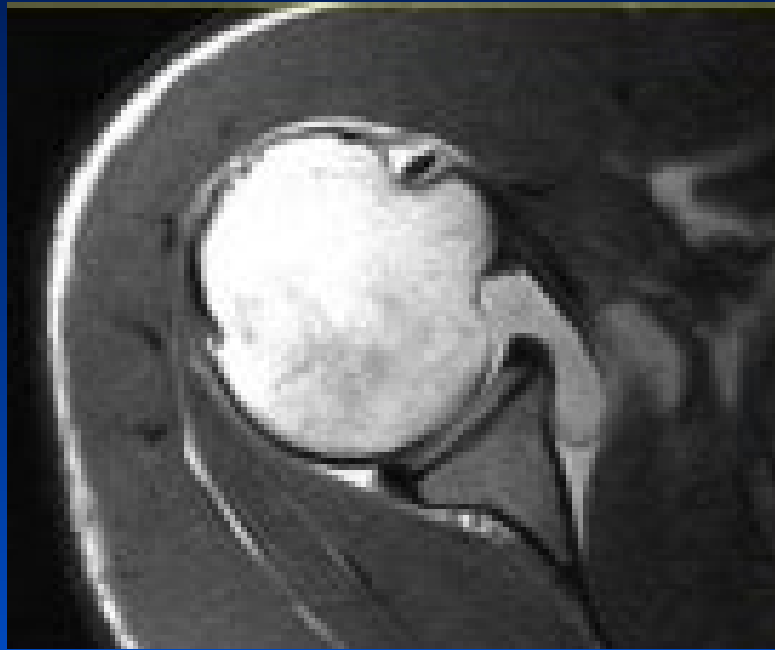
健側



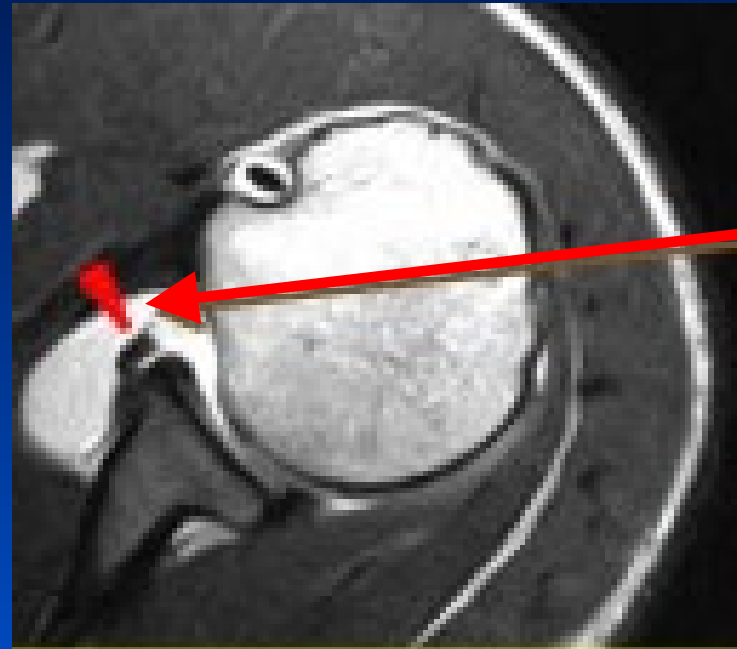
患側

肩甲骨関節窩の**骨欠損**の評価

MRI



健側



関節唇の
剥離

患側

前方**関節唇**の評価 (Bankart損傷)

治療法の選択

個人の状態によって異なる。

1. 脱臼回数
2. 不安定性の継続期間
3. どの方向へ不安定性があるか(1方向or多方向)
4. 損傷を受けた部位やその程度
5. 日常生活の活動量, スポーツや肉体労働の従事

スポーツによる 手術方法の選択

競技によって異なる

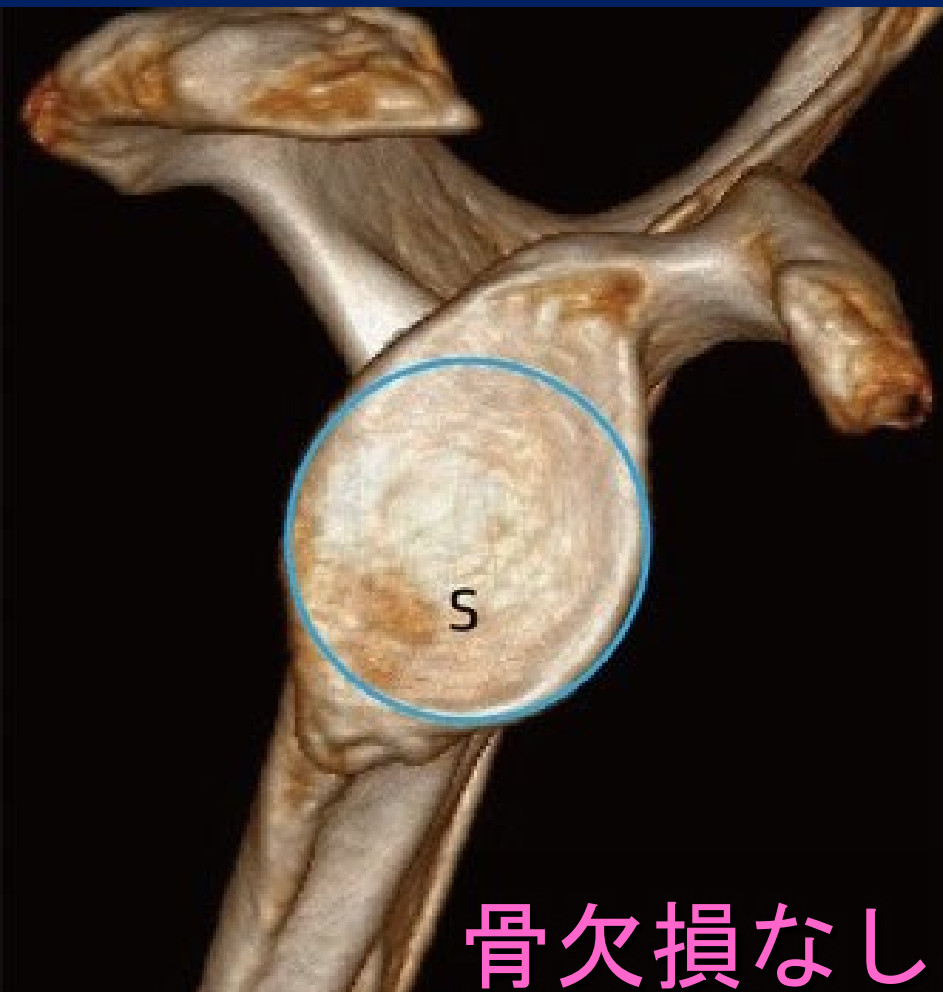
1. コリジョンコンタクト（ラグビー、アメフト）
2. 格闘技（空手、ボクシング）
3. ~~コンタクト（バスケット、サッカー）~~
4. ノンコンタクトスポーツ（陸上）
5. オーバーヘッドスポーツ（野球、バレー）

鳥口突起移行術

関節唇修復術

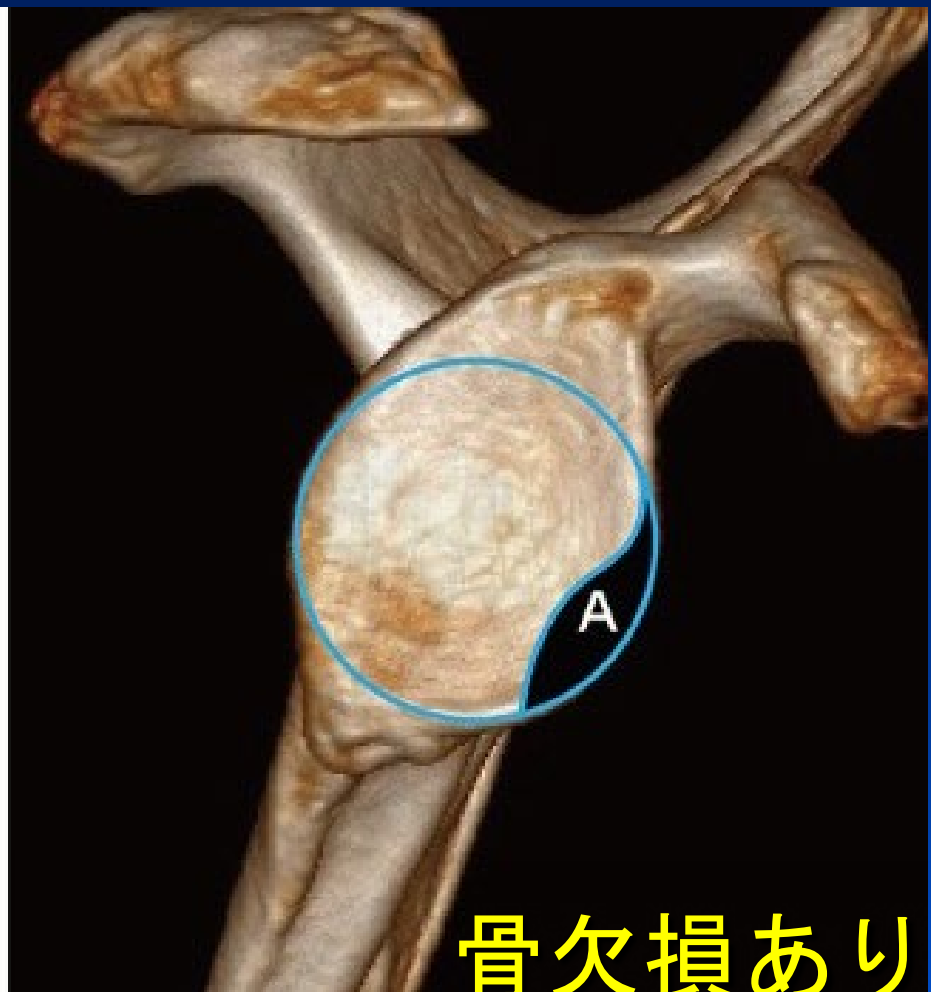


スポーツにより異なる



骨欠損なし

関節唇修復術



骨欠損あり

烏口突起移行術

骨欠損により異なる

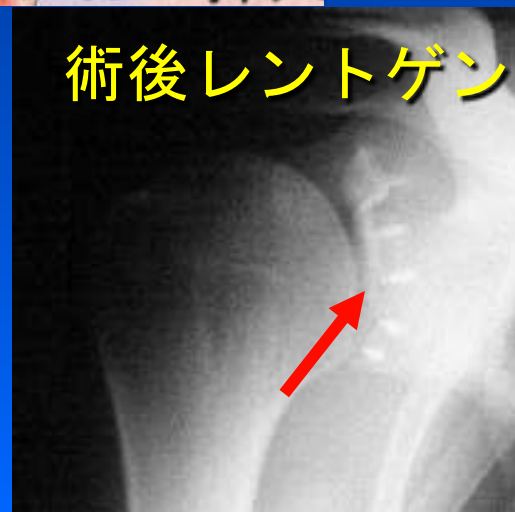
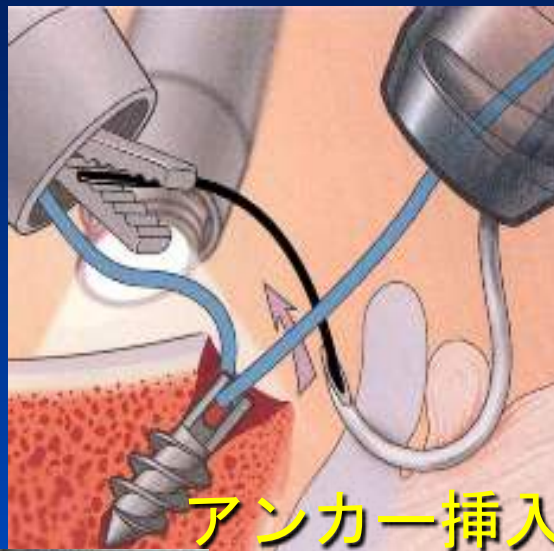
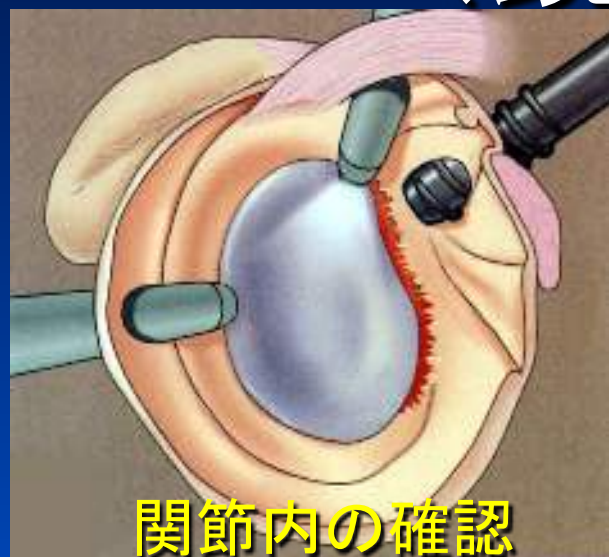
関節唇修復術



直径4mmの関節鏡を使用

- ✓ 小切開で手術が可能
- ✓ 筋肉などへのダメージが少ない
- ✓ 早期の復帰が可能

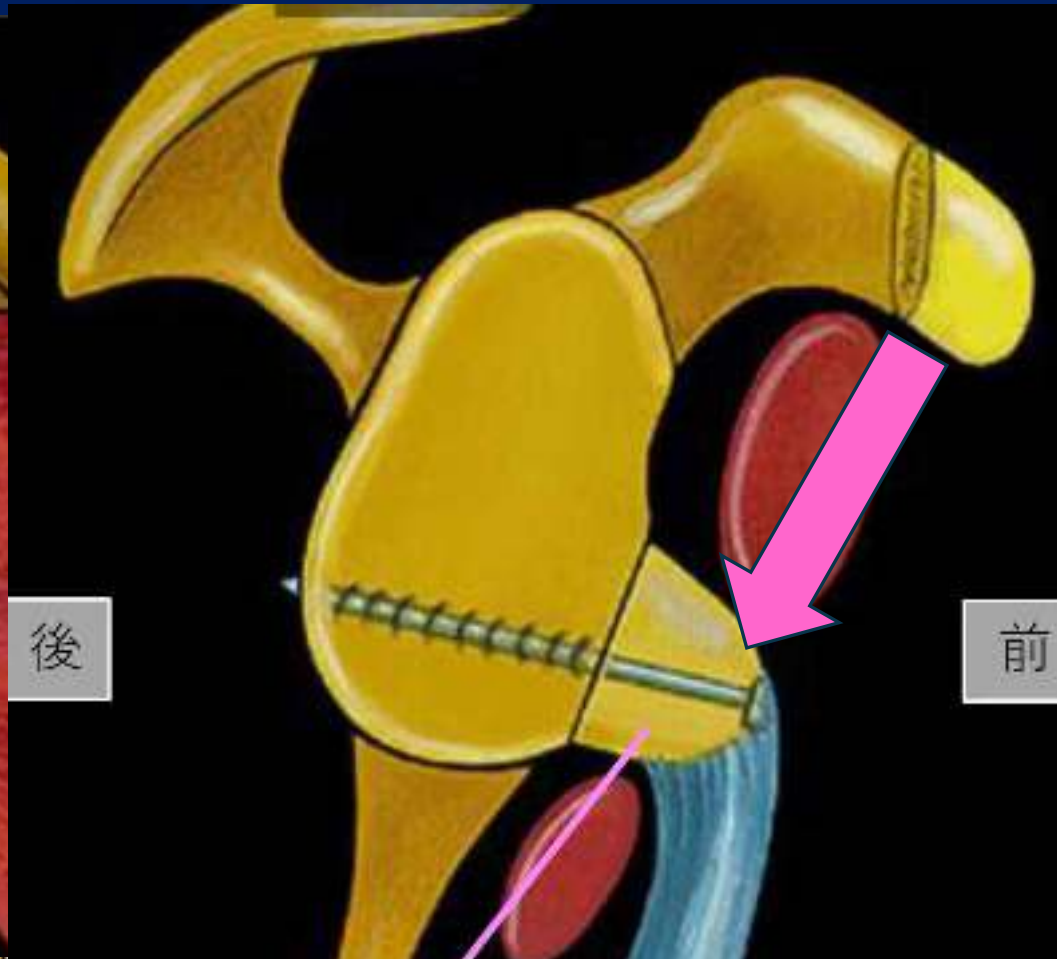
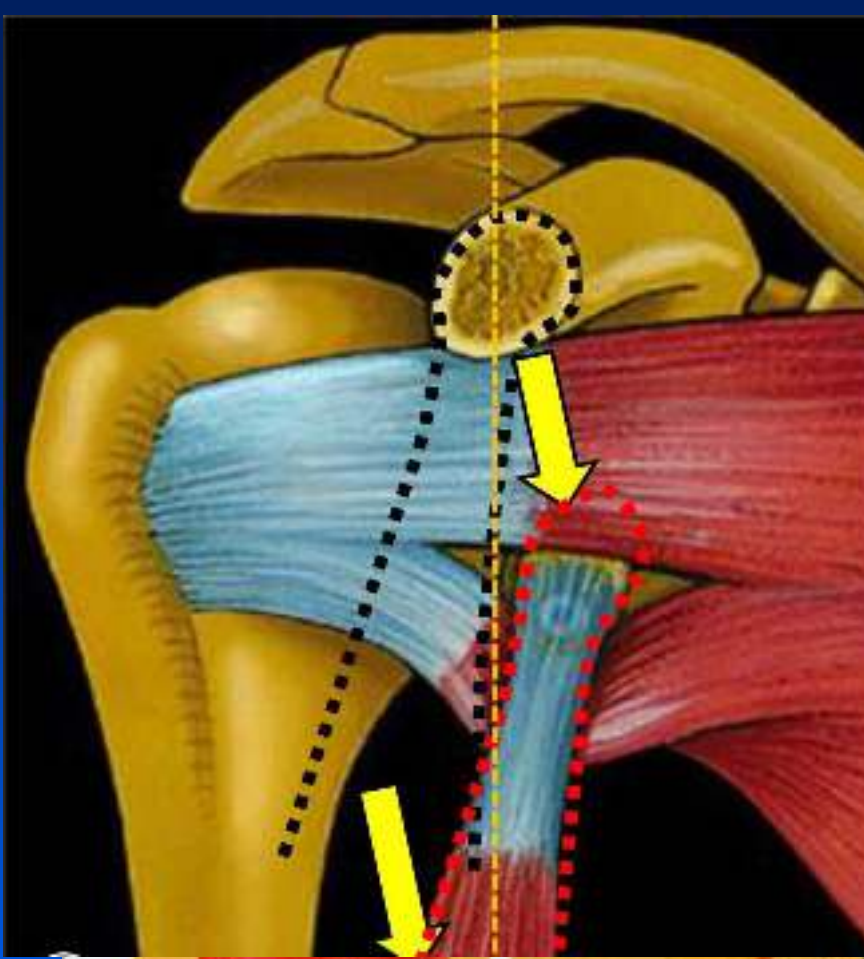
関節鏡視下制動術 (鏡視下Bankart法)



術後 リハビリ

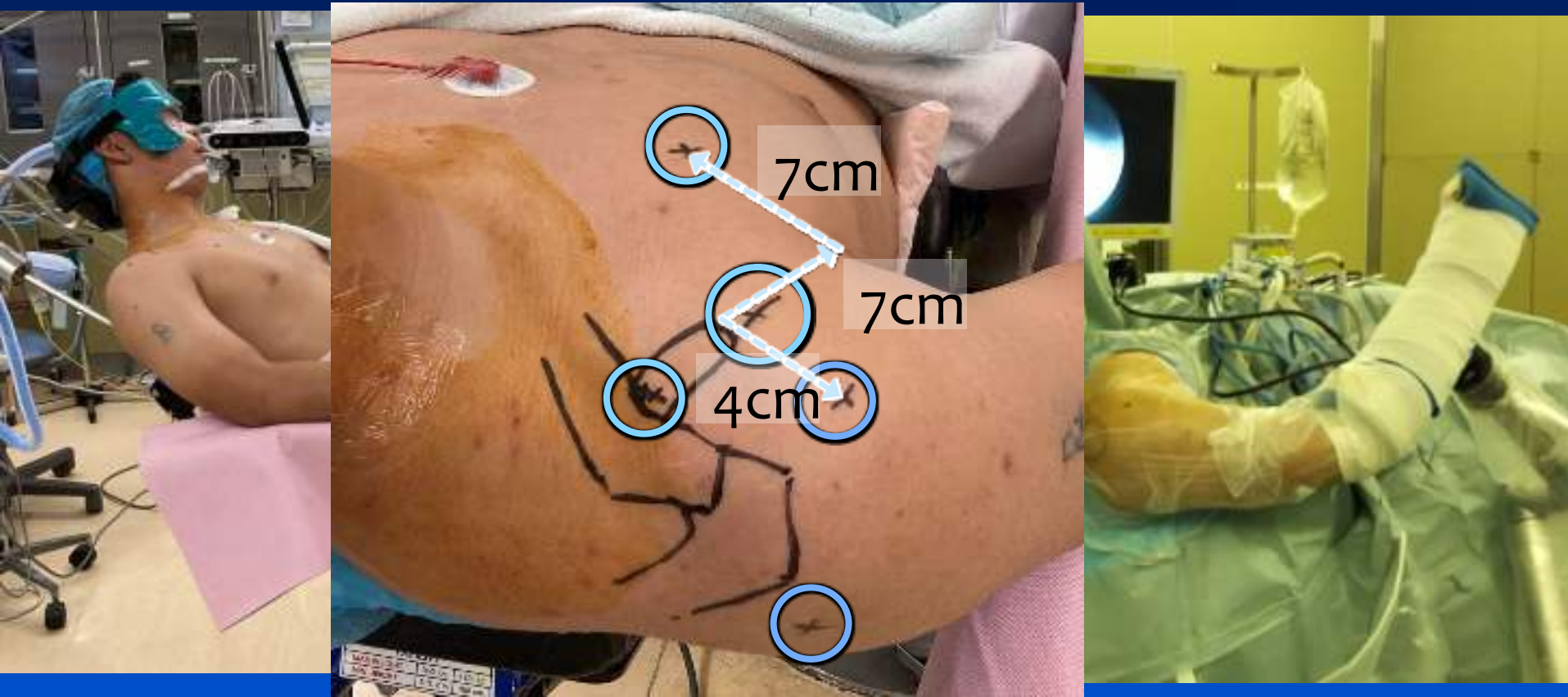
術直後～3週間	等尺性筋力訓練	PT
術後 2 週～	自助屈曲運動開始	
術後3週～ 5 週	外旋/屈曲自動運動開始	
術後 5 週～	外転自動運動開始	
術後4ヵ月～	ノンコンタクトスポーツ開始	AT
術後5ヵ月～	アジリティー訓練開始	
術後6ヵ月～	コンタクトスポーツ開始	

烏口突起移行術 (Bristow変法)



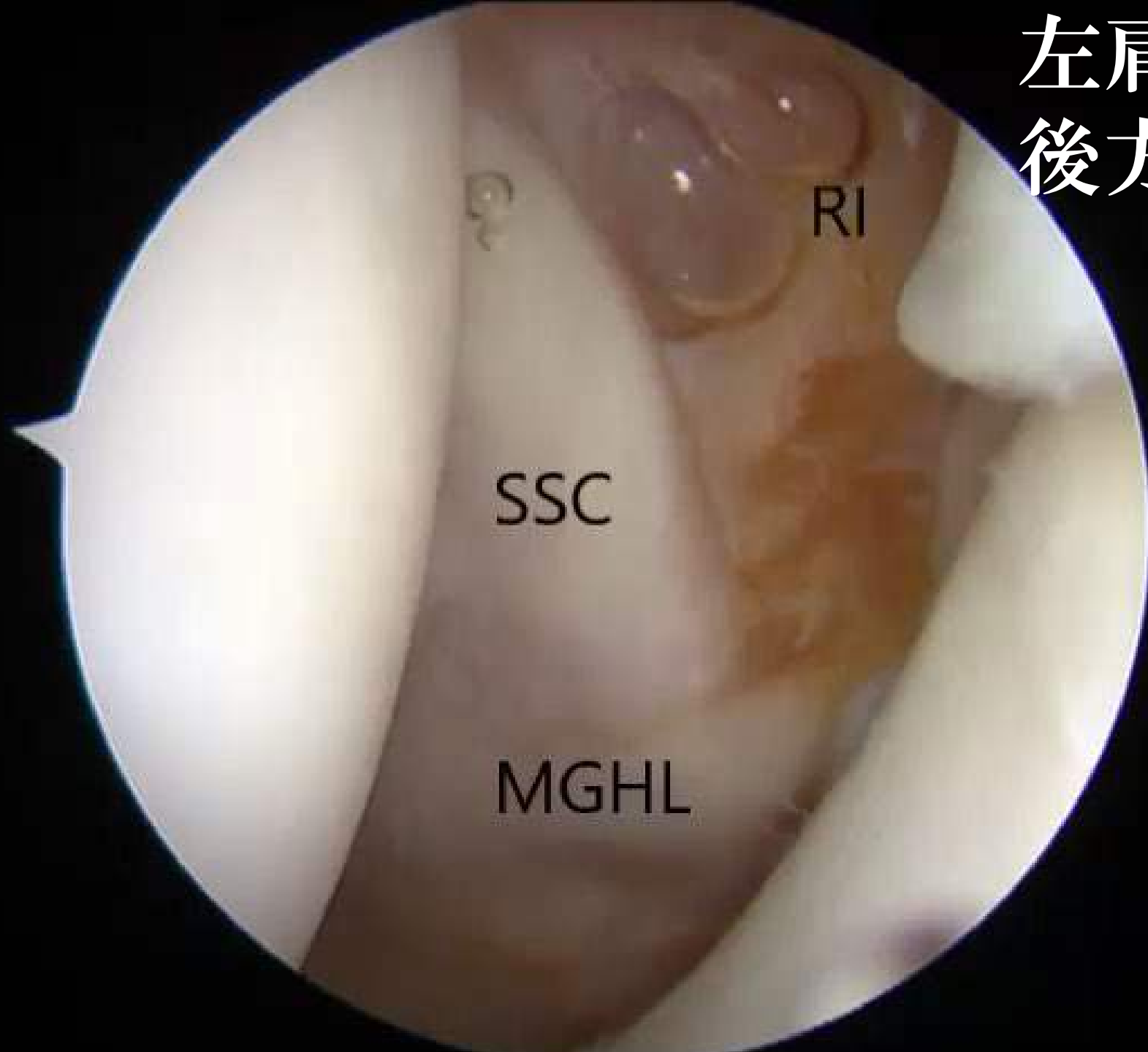
烏口突起を切離
肩甲骨関節窩にスクリューで固定

関節鏡視下Bristow変法



✓ 小切開ですべての操作を行う

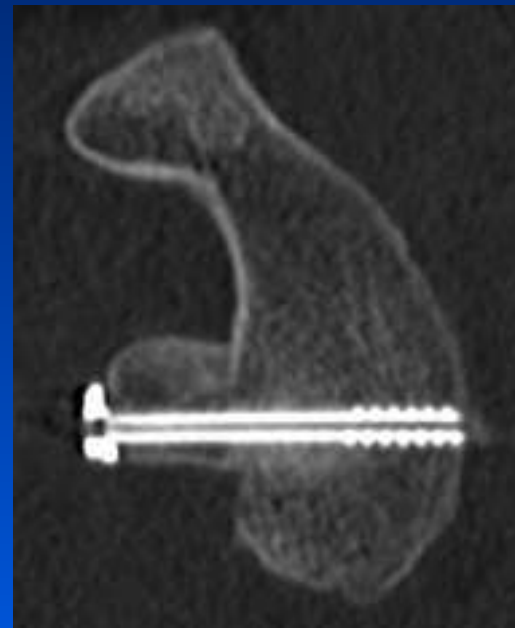
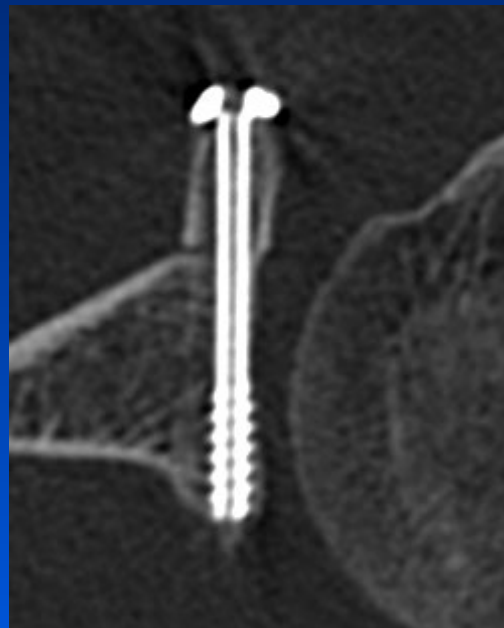
左肩を
後方から



左肩を
後方から



術後 CT評価



肩の障害



肩の投球障害



障害部位

腱板疎部損傷(中関節上腕靱帯損傷)
後上方関節唇損傷＋腱板関節面損傷
(関節内後上方インピンジメント)

上方関節唇損傷

外傷性不安定症

腱板炎

ベネット病変

肩関節後方拘縮(GIRD)

肩峰下インピンジメント

動揺肩、習慣性後方脱臼

胸郭出口症候群

四辺形間隙症候群

肩甲上神経障害

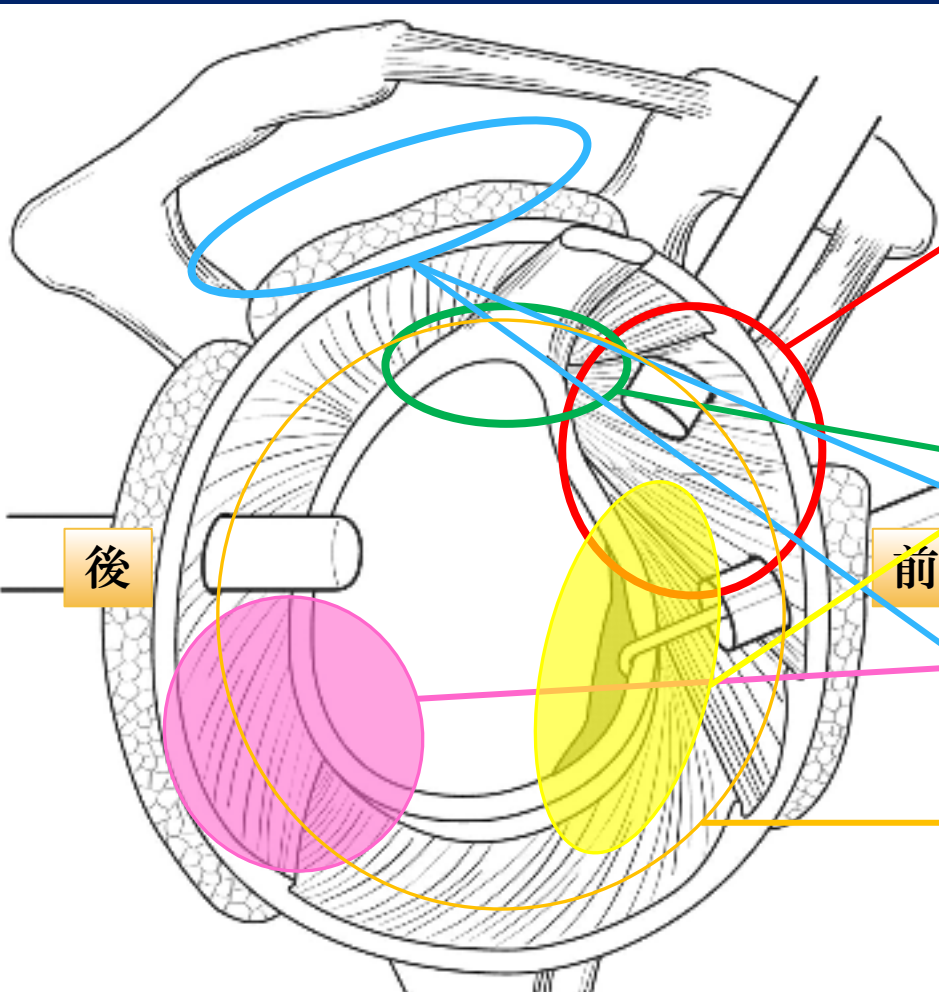
軟部組織の障害

神経の障害



単独、あるいは複数混在

損傷部位



腱板疎部損傷

(中関節上腕靱帯損傷)

後上方関節唇損傷＋腱板関節面損傷
(関節内後上方インピンジメント)

外傷性不安定症

上方関節唇損傷(SLAP lesion)

腱板炎

ベネット病変

肩関節後方拘縮(GIRD)

肩峰下インピンジメント

動揺肩、習慣性後方脱臼

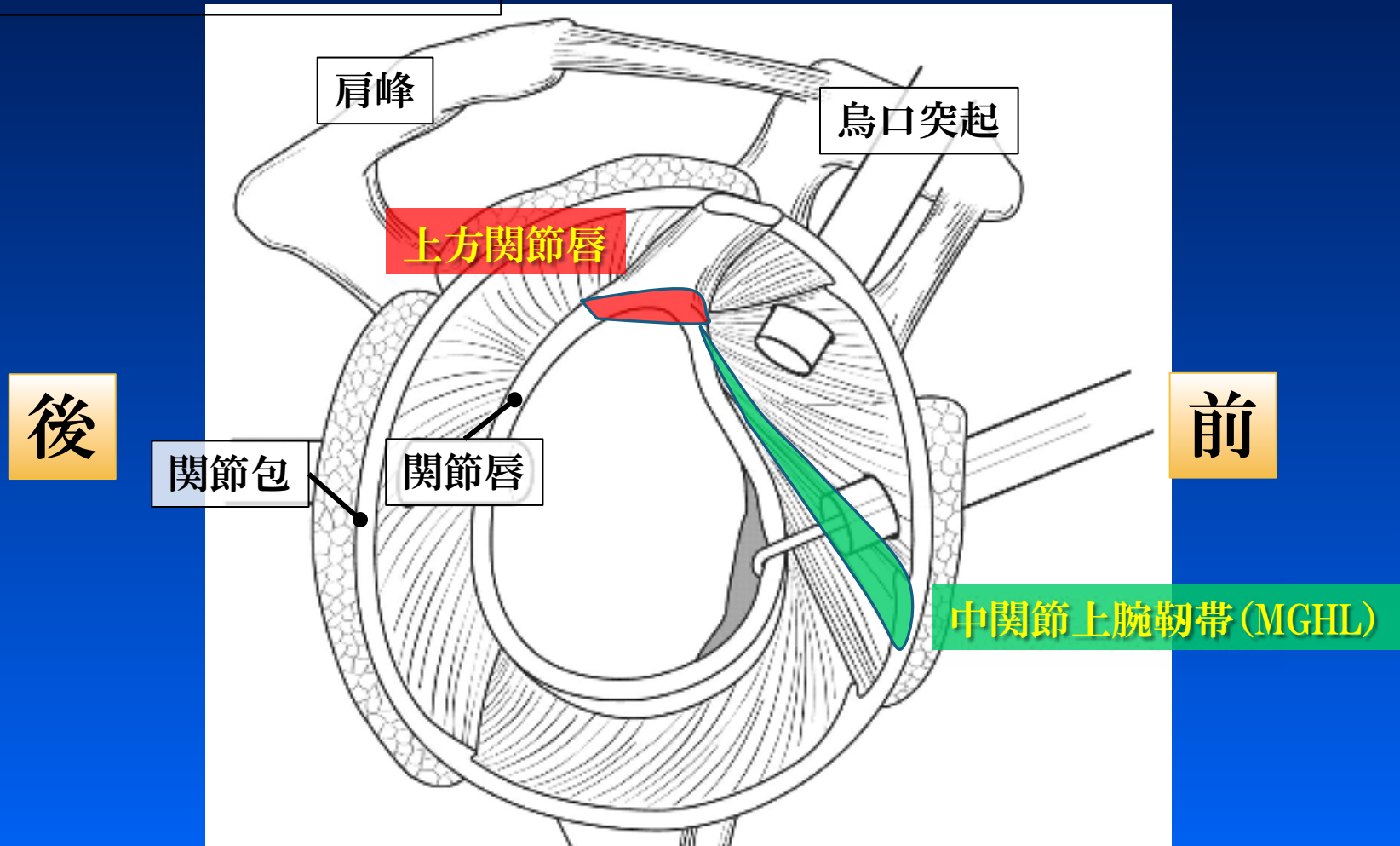
胸郭出口症候群

四辺形間隙症候群

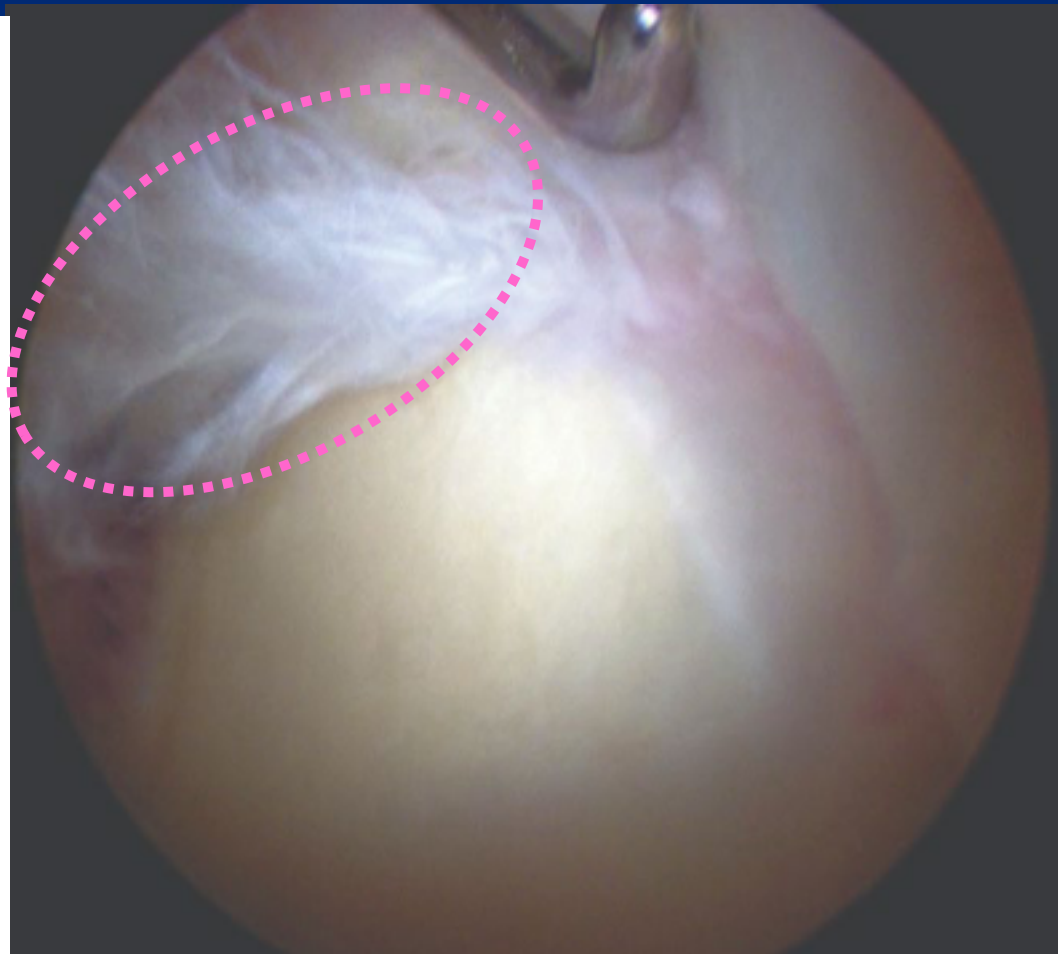
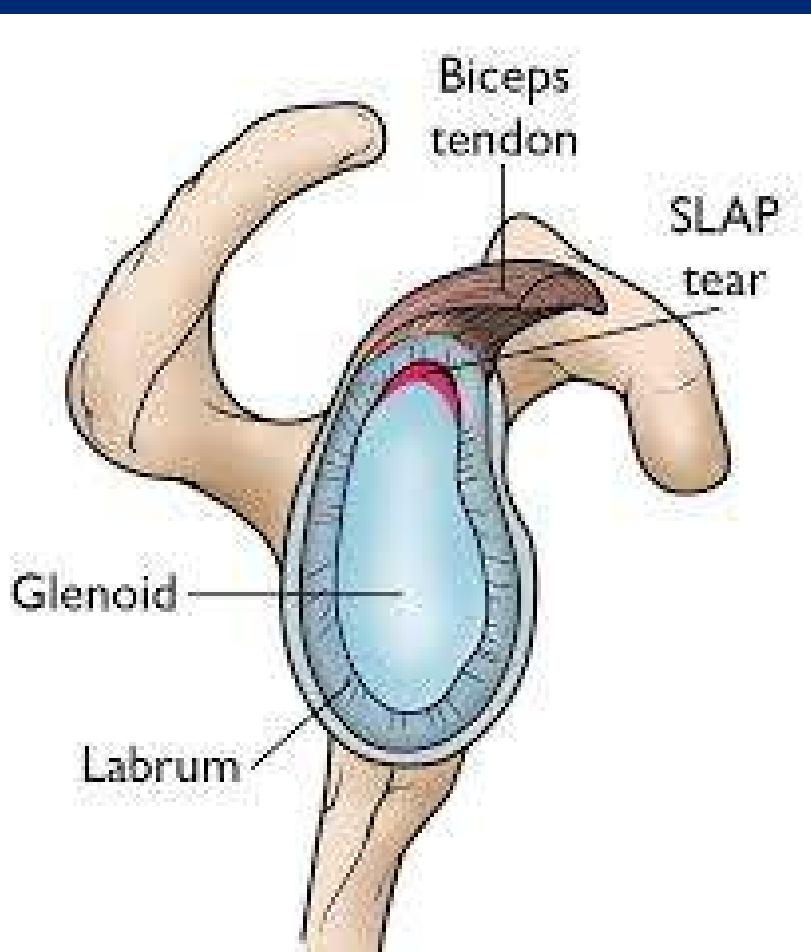
関節外

上方関節唇とMGHL

右肩を外側より



上方關節唇損傷 (SLAP lesion)

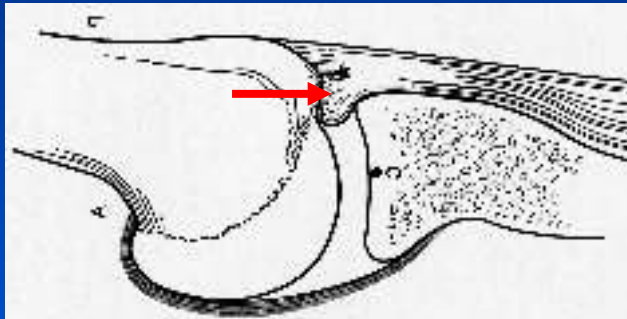


身体所見

上方関節唇損傷＋腱板関節面損傷 (後上方インピンジメント)

HERT

☆外転外旋位で腱板が
骨頭と関節窩縁で挟まれる



➤外転＋外旋＋水平伸展で
の肩後方の痛み

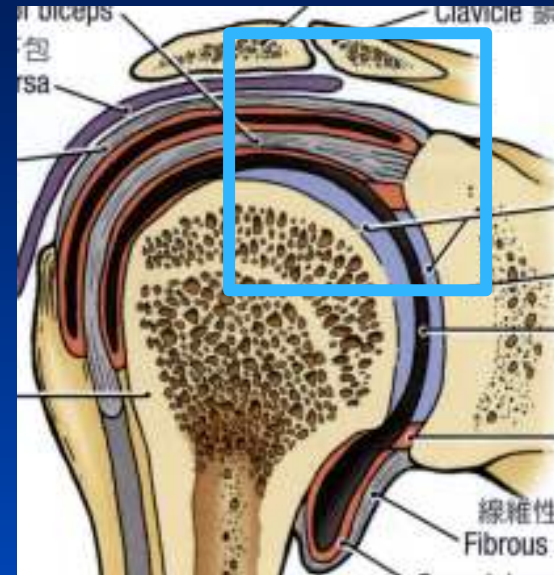


画像評価

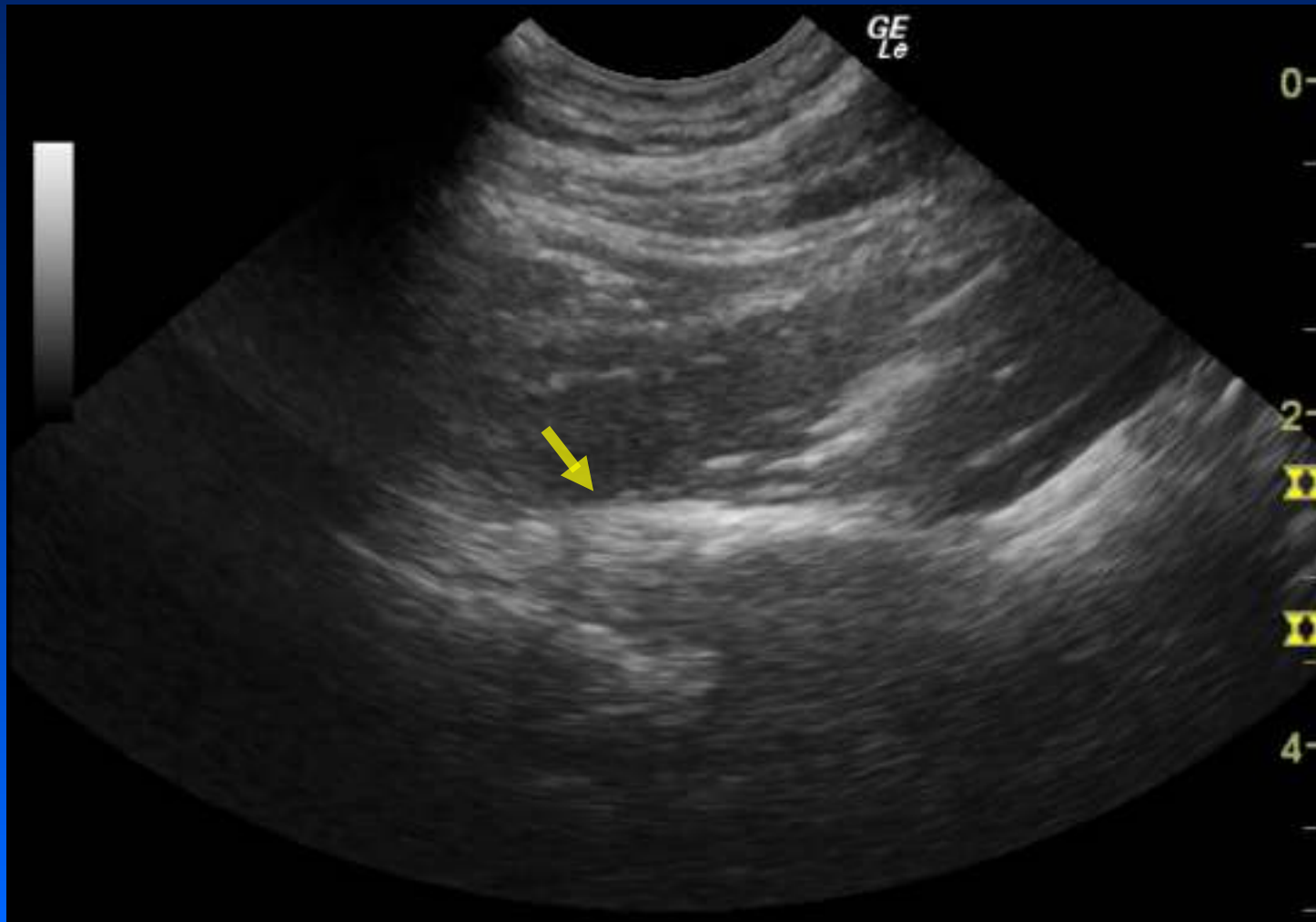
關節造影MRI



上方関節唇 (エコー)



上方關節唇損傷



治療

投球障害肩の治療

✓ 手術加療は復帰に時間を要する

✓ 95%は保存療法が奏功する

⇒ ほとんどは手術なしで復帰

保存治療

投球中止

肩周囲筋のコンディショニング

注射

フォーム修正

エコーガイド下注射



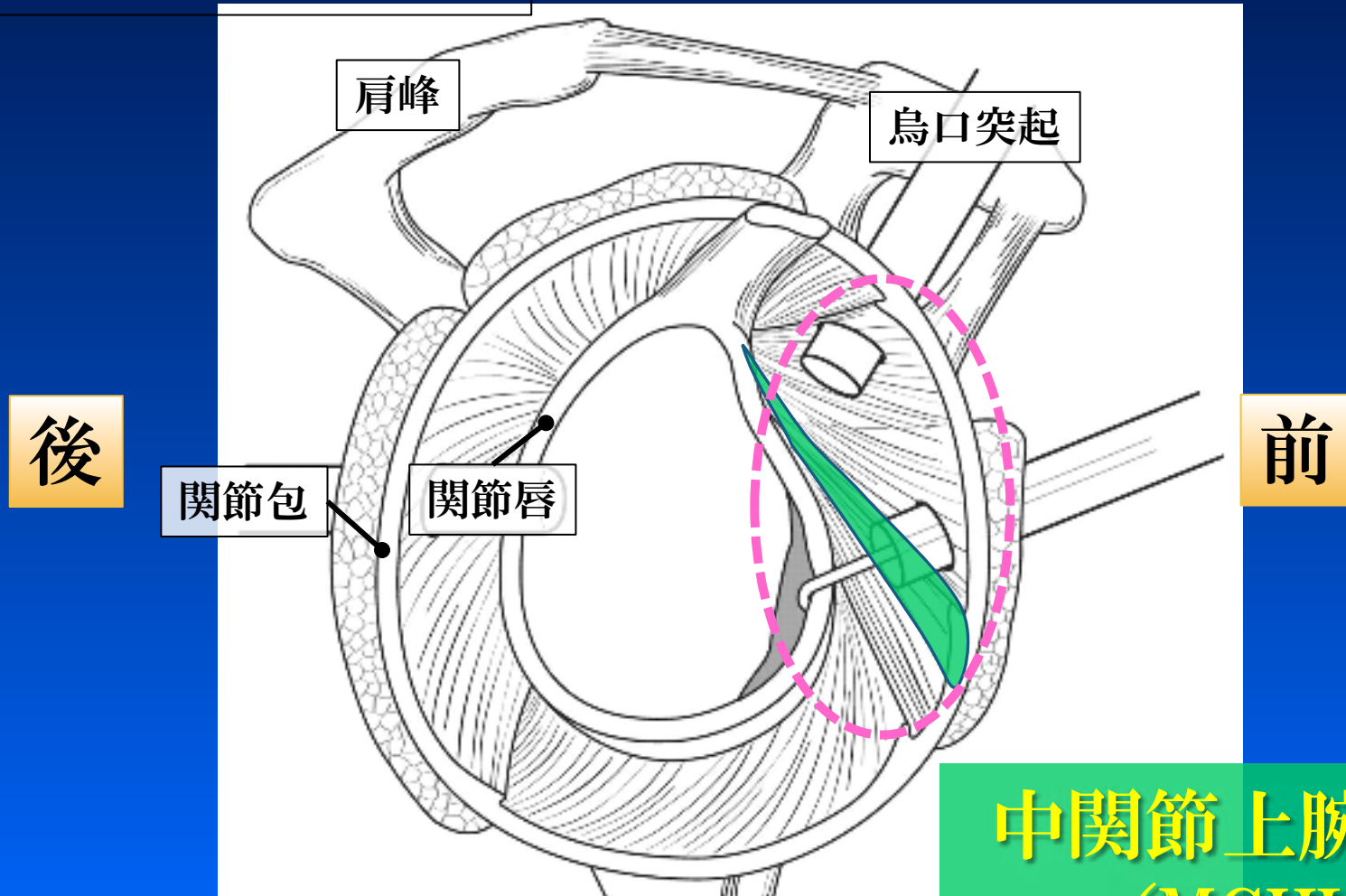
- ✓ 目的の部位に正確に注射
- ✓ 診断の助けになる

手術



前方関節包とMGHL

右肩を外側より



中関節上腕靱帯
(MGHL)

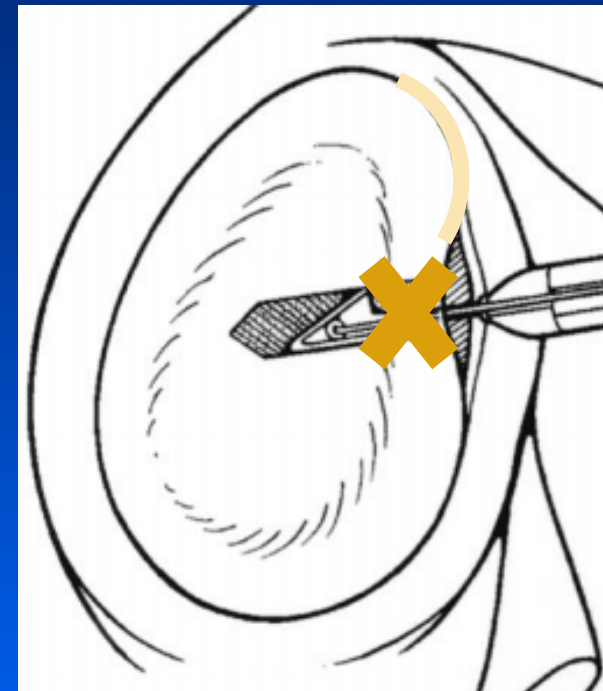


中関節上腕靱帯 (MGHL) の損傷

関節唇損傷

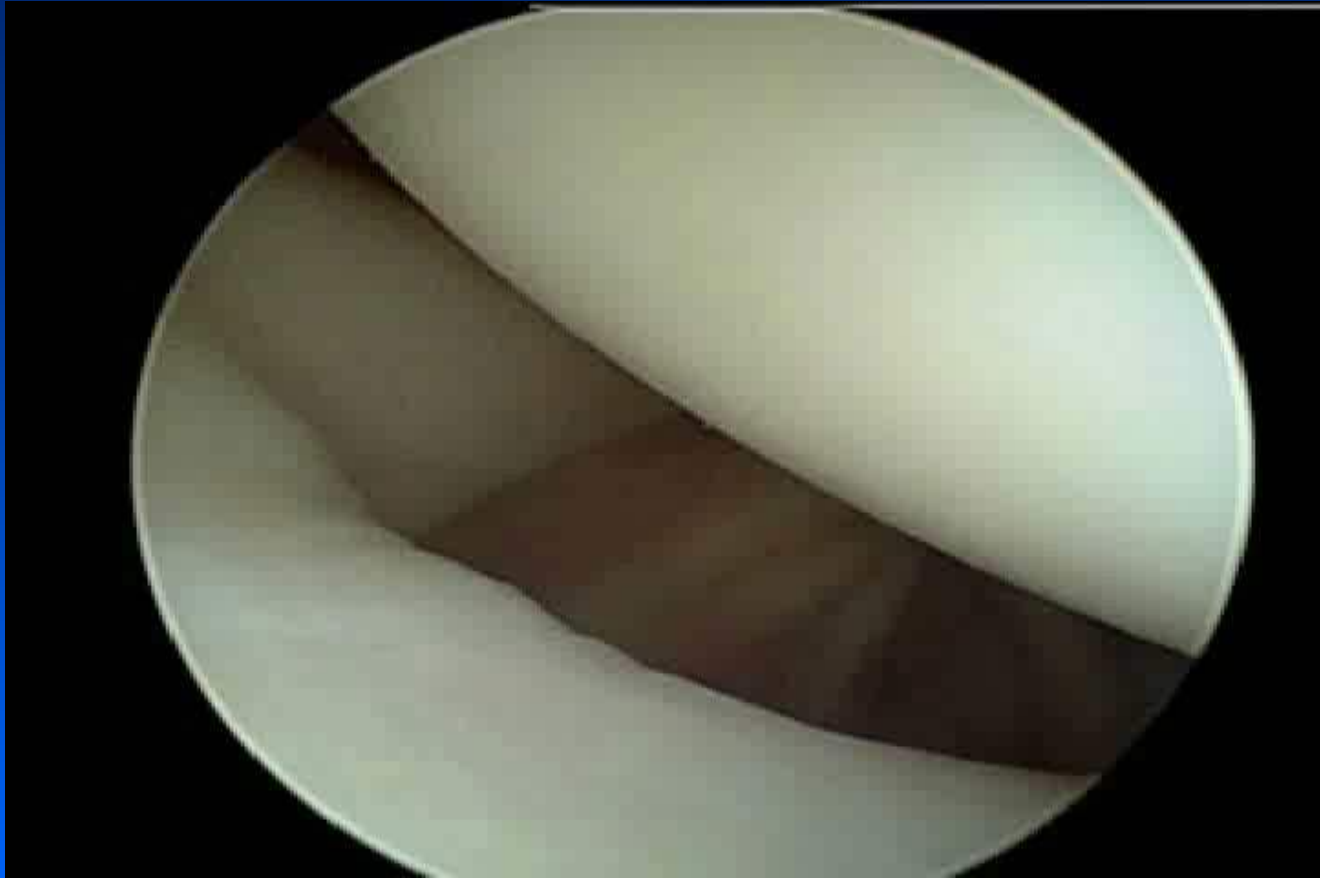
中関節上腕靱帯 (MGHL⁷⁸) の修復

- ✓ アンカーの挿入
- ✓ 上肢肢位:
45° 外転 / 30° 外旋
- ✓ 後方の関節包の切離

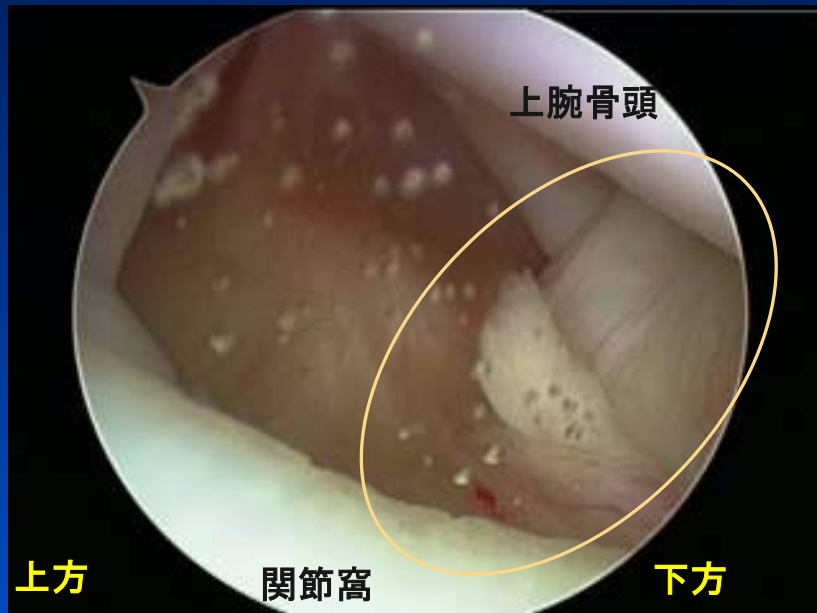


肩甲上腕関節の前後のバランスが重要

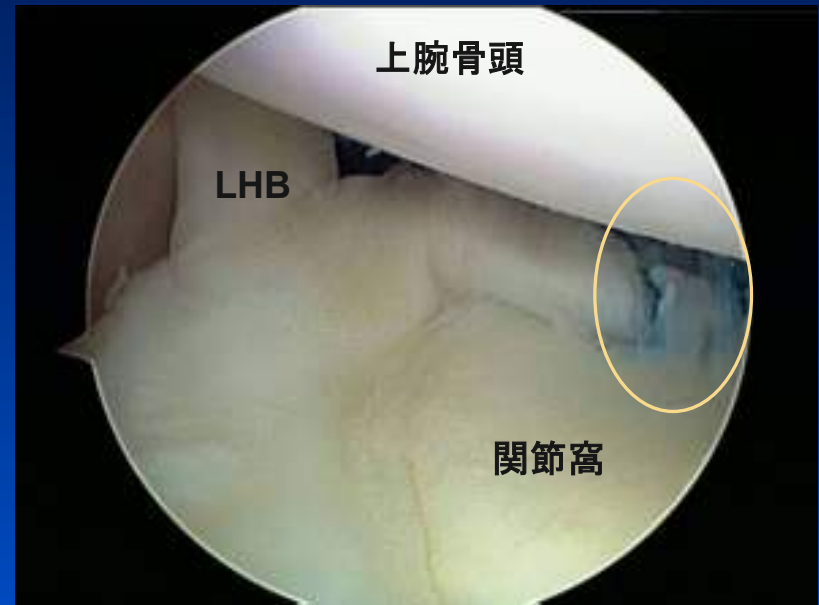
関節内インピンジメント (インターナルインピンジ)



MGHLの修復(関節鏡)



MGHL 剥離



MGHL 修復

スポーツへの復帰

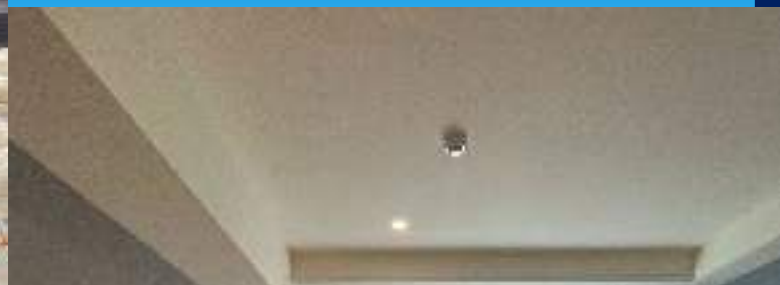
- ✓ スポーツ復帰がゴールではない
- ✓ ケガの前の状態への回復がゴール
- ✓ パフォーマンスの向上が不可欠



カシオ・タイタース・カシオ・タイタース







社会人野球(JABA)チーム 優勝



本日の内容

① 肩のスポーツ障害

② 肘のスポーツ障害

肘の解剖

肘関節

腕尺関節

腕橈関節

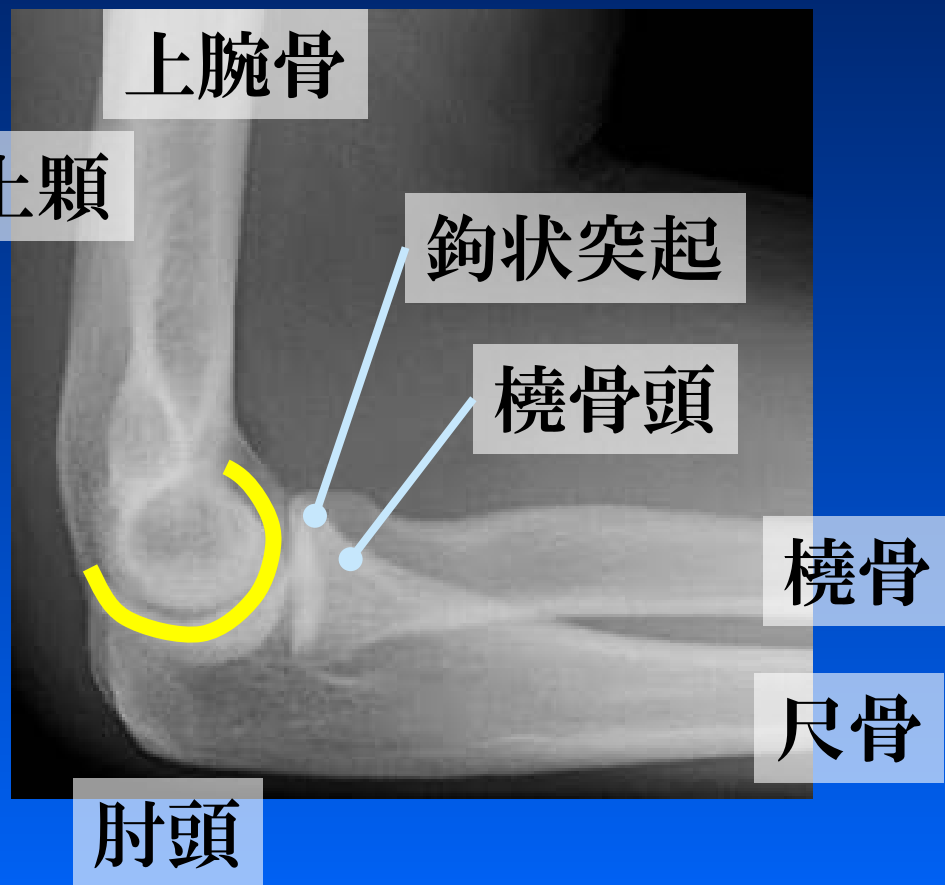
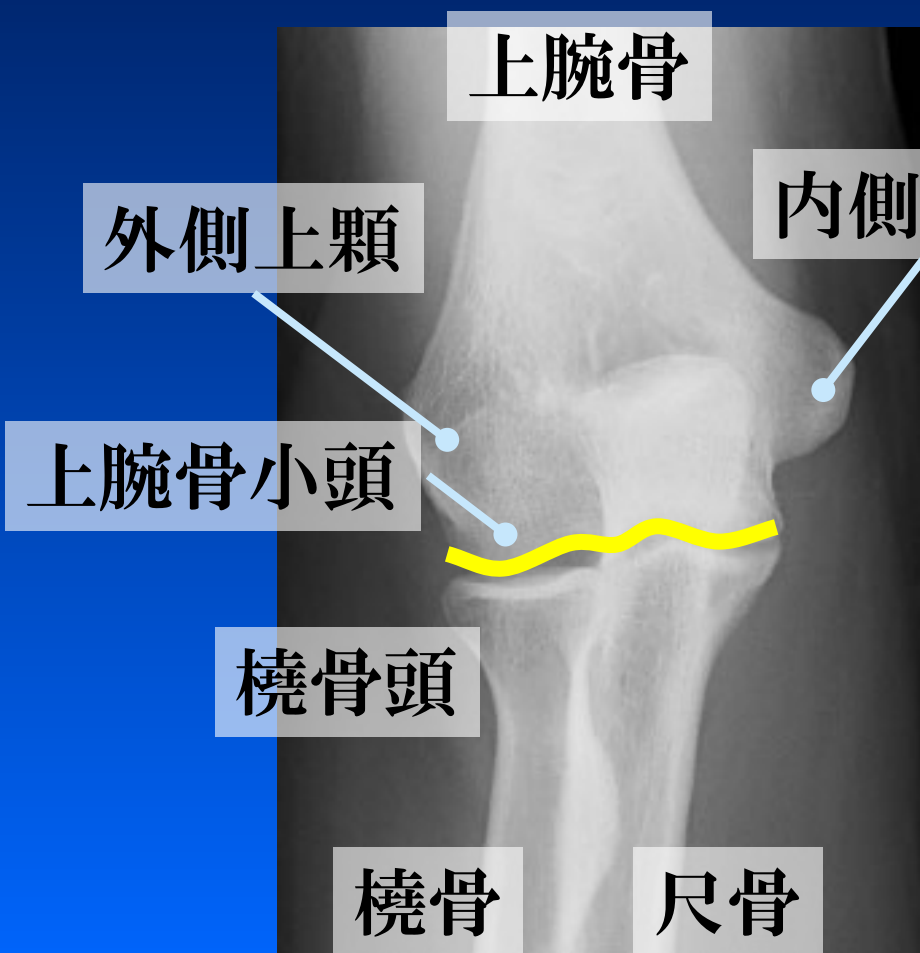
近位橈尺関節

蝶番運動

回旋運動

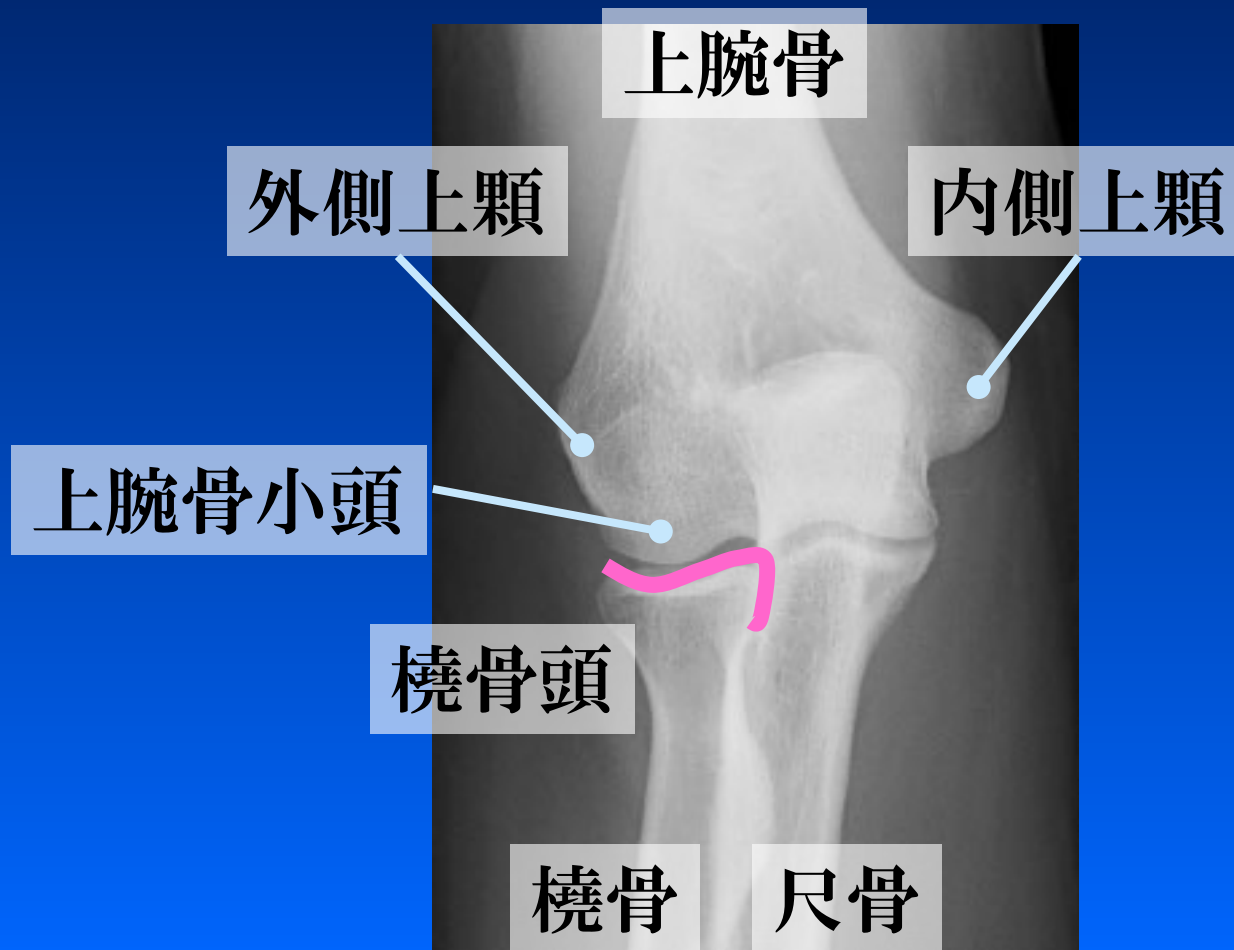
腕尺關節 腕橈關節

蝶番運動



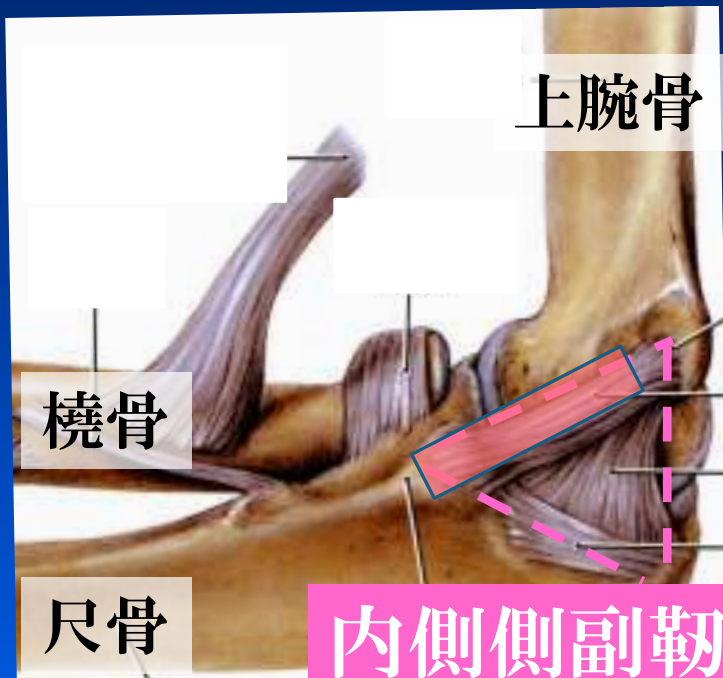
腕橈關節 近位橈尺關節

回旋運動



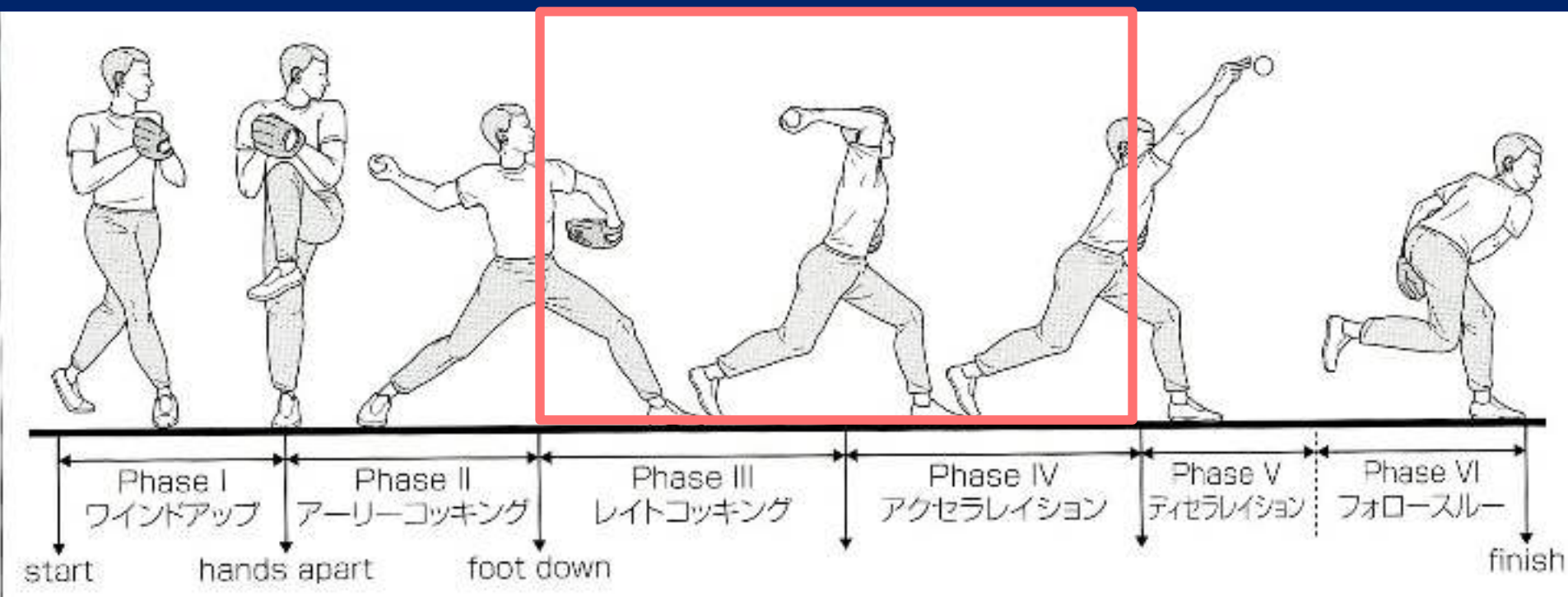
肘の内側の構造

右肘側面より



投球による肘障害 のメカニズム

投球のどこで靭帯に負荷がかかるか？



Valgus Extension Overload Syndrome

過度の外反力や伸展力
による障害

右肘前方より

骨端線損傷
靱帯損傷
骨棘

外側

内側



右肘前方より

OCD

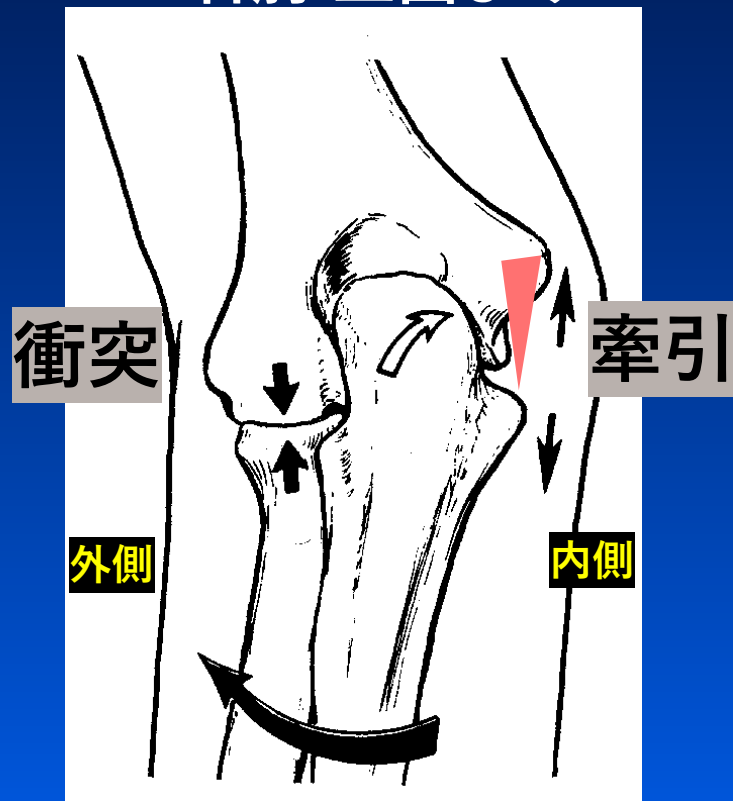
軟骨損傷
遊離体



肘內側側副韌帶損傷

どれくらい靱帯に負荷がかかる？

右肘 正面より



投球時の外反ストレス: **64Nm**

貢献度は 靱帯: 54% 骨: 33%

靱帯へのストレス: **35Nm**

靱帯断裂に必要なストレス: **32Nm**



靱帯の微小断裂
靱帯以外の貢献度が高い

Fleisig GS AJSM 1995

問診



内側側副靱帯(UCL)損傷の症状は？

- ✓ 肘の内側が痛い（投球の開始から痛い）
- ✓ 指でボールが押せない
- ✓ ボールが抜ける
- ✓ 投球のはじめから痛い





診察

内側側副靱帯(UCL)の診察所見



Milking test



Modified Milking test

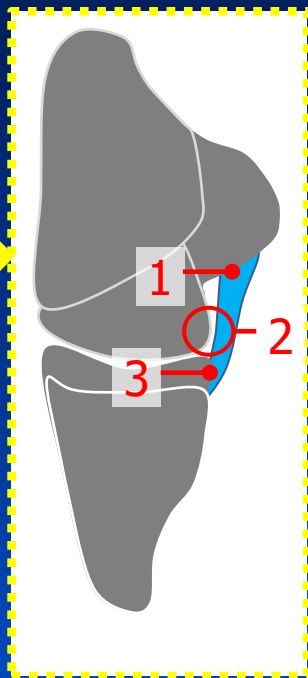
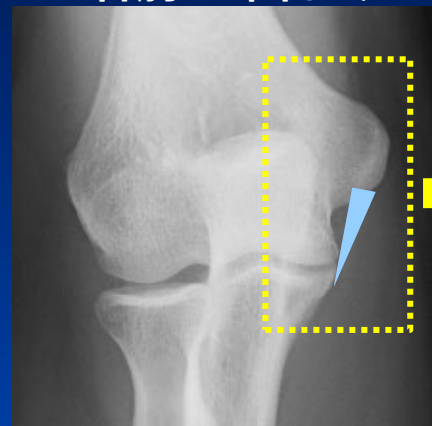


Moving Valgus test

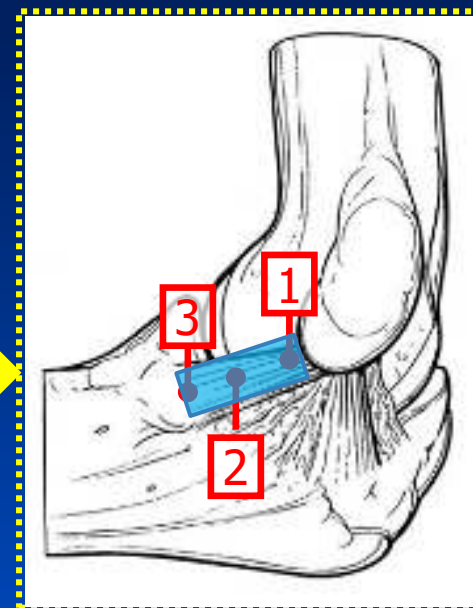
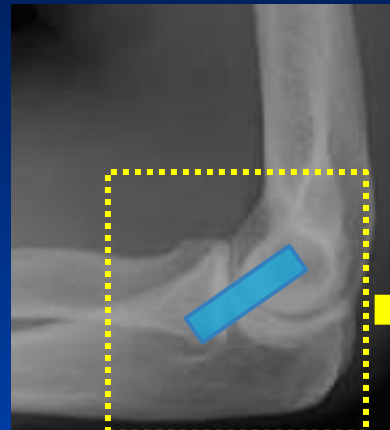
O'Driscoll S, et al. AJSM 2005
吉田 臨床スポーツ医学2024

内側側副靱帯(UCL)の診察所見

右肘 正面より



右肘 側面より



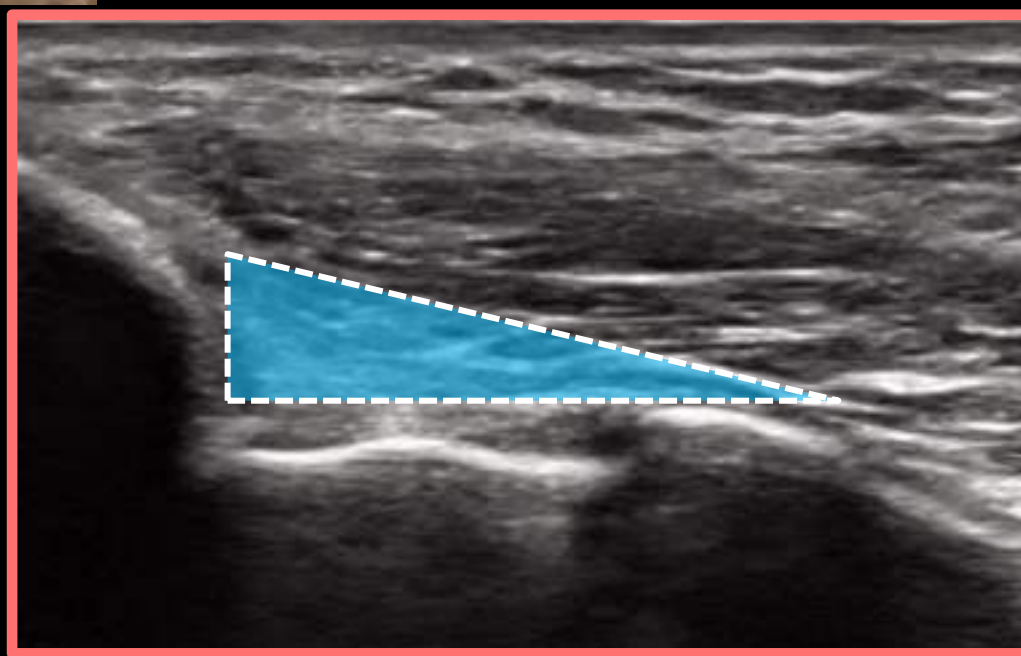
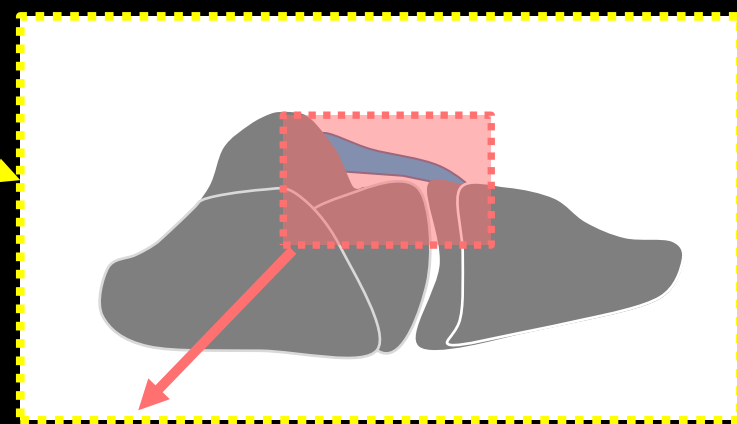
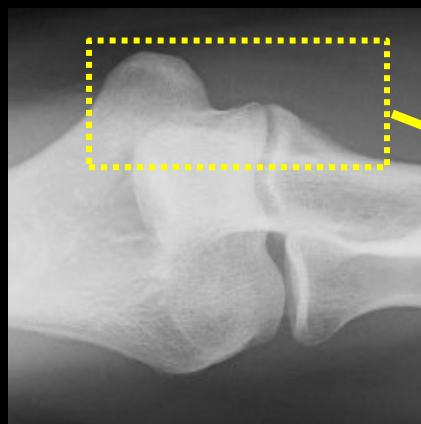
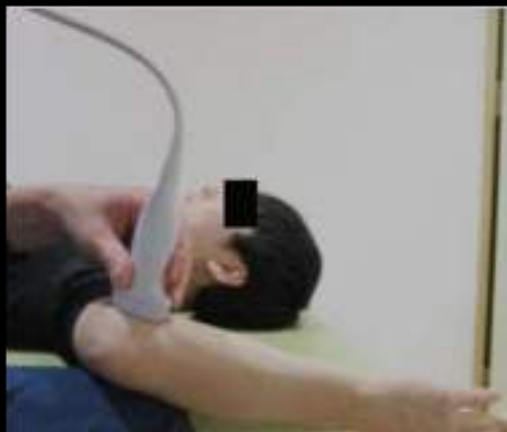
1. 靱帯近位付着部 2. 靱帯実質 3. 靱帯遠位付着部

丁寧に靱帯のどの部分に圧痛（押して痛いのか）確認

肘の診察所見 尺骨神経

検査

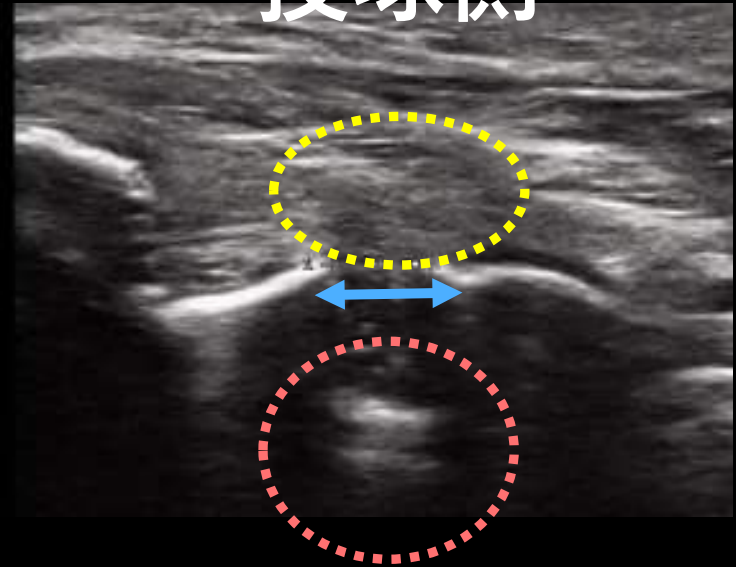




非投球側



投球側



靱帯の損傷の評価

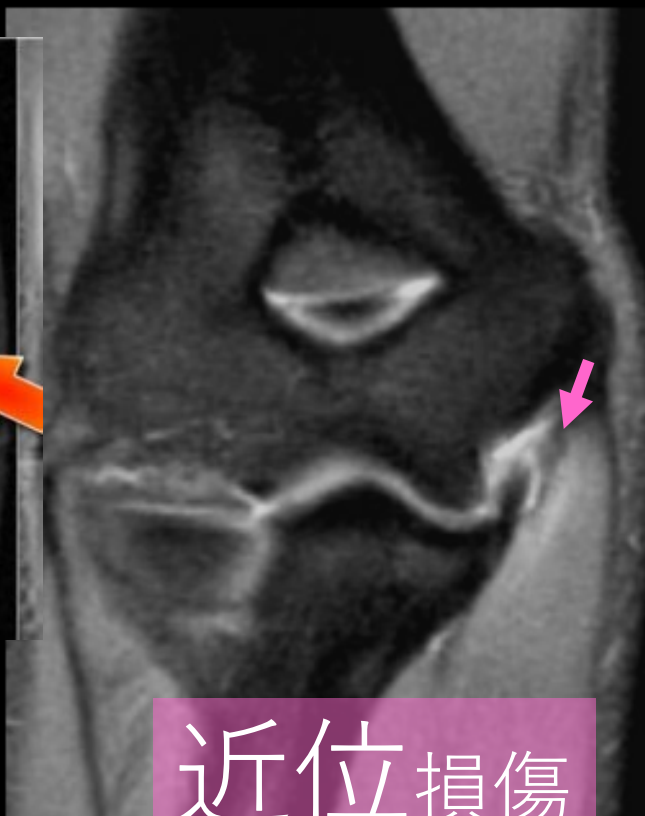
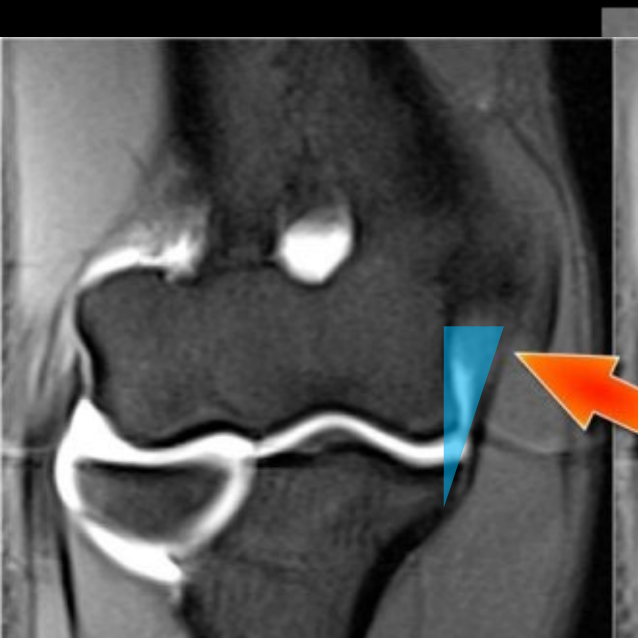
左右の比較

不安定性の評価 (Ring down artifact)

MRI



MRIによるUCL評価

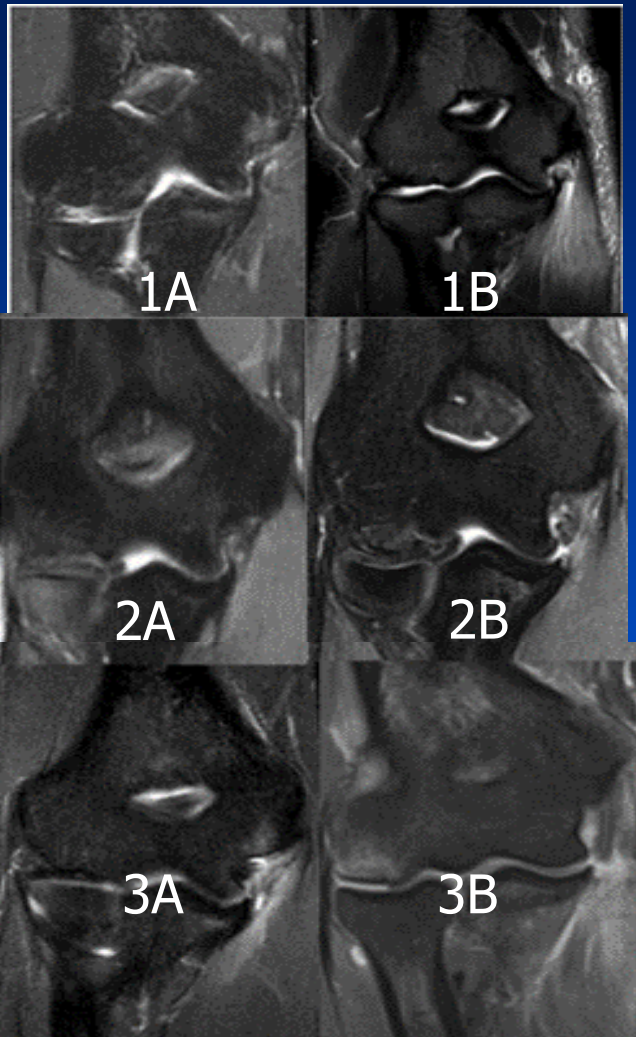


近位損傷



遠位損傷

UCL損傷のMRI分類



stage	Description
1A	近位/上腕骨側の部分断裂
1B	近位/上腕骨側の完全断裂
2A	midsubstanceの部分断裂
2B	midsubstanceの完全断裂
3A	遠位/尺骨側の部分断裂
3B	遠位/尺骨側の完全断裂

Ramkumar PN, et al. AJSM 2018

「部分」 / 「完全」
「近位」 / 「**midsubstance**(中間)」 / 「遠位」

内側側副靱帯(UCL)の診断は？



症状/診察所見



画像検査

靱帯損傷(UCL)の診断基準(伊藤)

A

1. 圧痛
2. 全力投球で初めから痛い
3. 外反、過伸展ストレスで疼痛

診察

B

1. MRIの損傷像
2. エコーでのストレスでの開大差2mm↑

画像

A, B1項目陽性

治療はどうか



治療は？

保存的治療（手術以外）

安静

前腕**回内屈筋群**の強化

全身の**コンディショニング**

フォーム修正

物理療法： 低周波・マイクロ波微弱電流療法



recently ↵

最近の保存療法

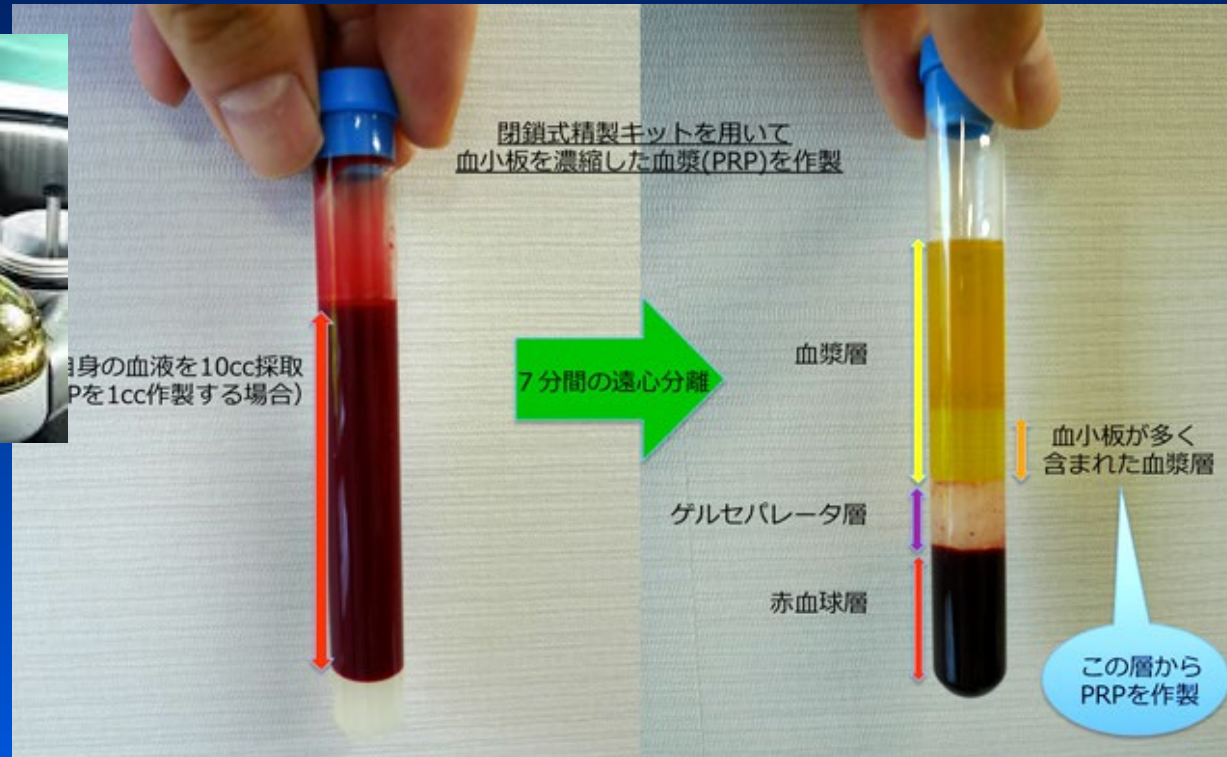
体外衝撃波



✓ 神経終末を破壊 → **除痛効果**

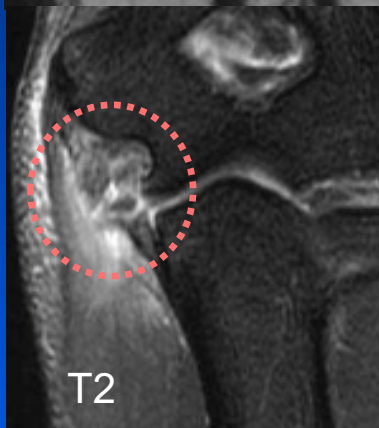
✓ プレーしながら可能

PRP療法(多血小板血漿)

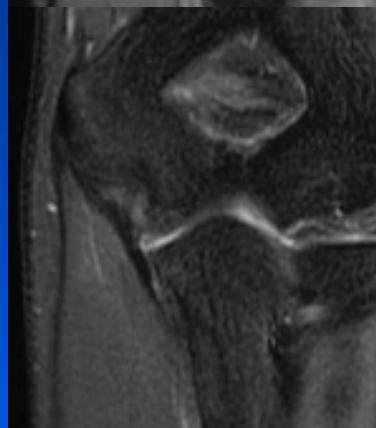
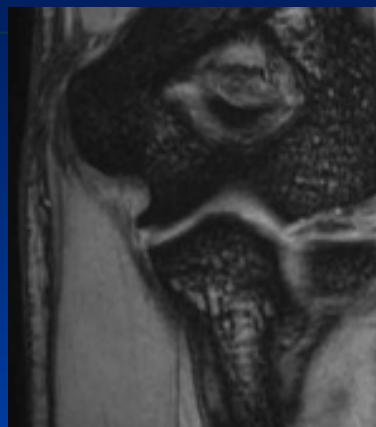


- ✓ 修復を促す効果
- ✓ 3ヵ月での復帰可能

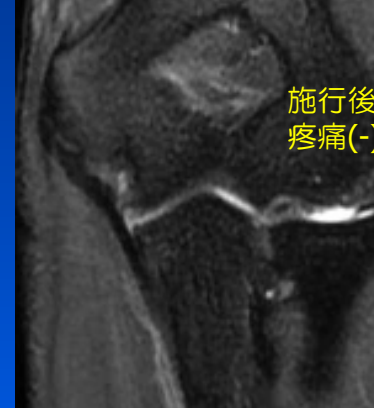
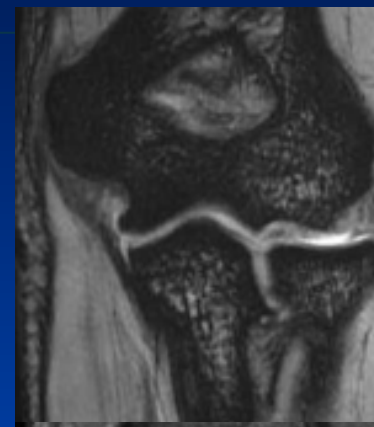
PRP注射前後のMRI



施行前



施行後6週



施行後
疼痛(-) 完全復帰

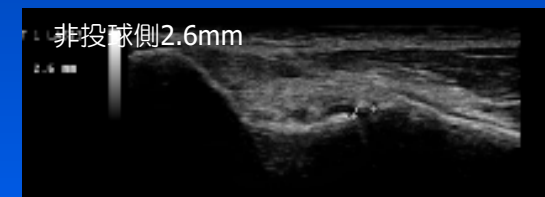
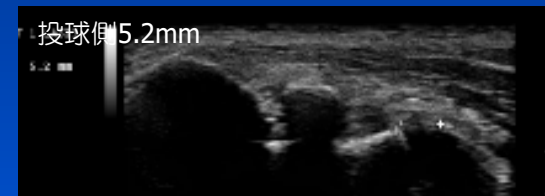
施行後8力月

手術

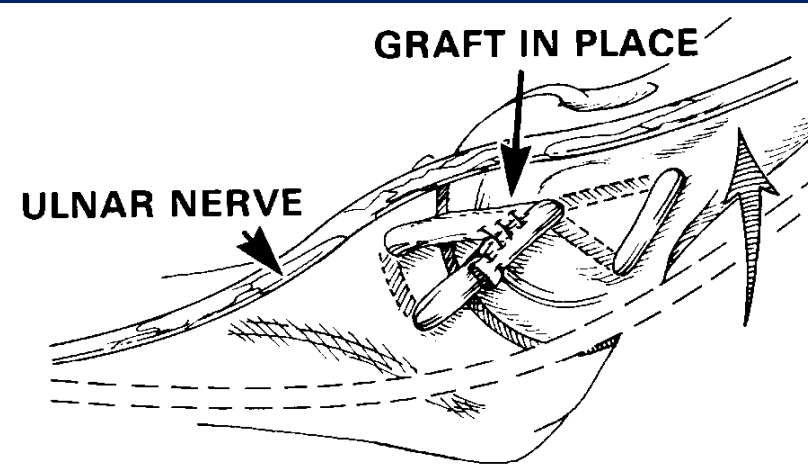


UCL損傷の手術適応

- ✓ 一定期間の保存的治療無効
- ✓ 靱帯損傷に関連した**頑固な疼痛**
- ✓ MRI: **完全断裂, 遠位/尺骨側 部分損傷**
- ✓ 超音波検査: **外反動揺性の増大**



靱帯 (UCL) 再建術：トミー・ジョン手術



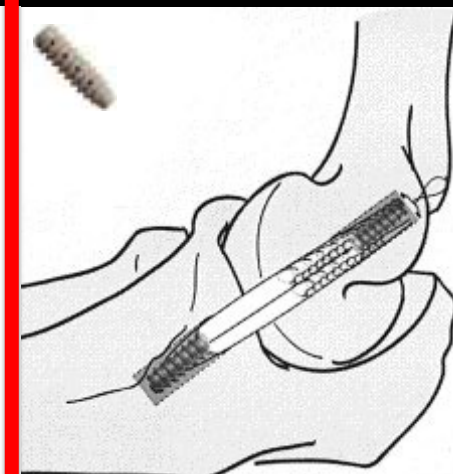
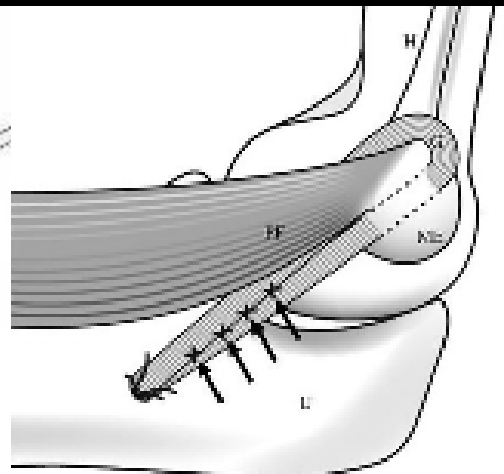
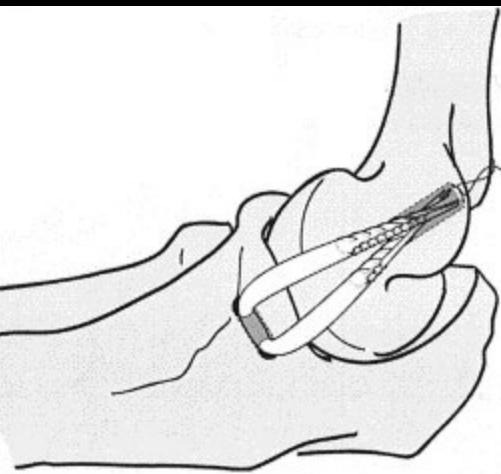
"Tommy John" Procedure

Jobe FW et al. J Bone Joint Surg 1986

スポーツへ（野球）の復帰: 11 / 16 (68.8%)



Docking technique Ito's method Sugimoto's method Yamazaki's method



2 bone tunnel at MC

Rohrbough JT. et al. AJSM 2002

Bone peg

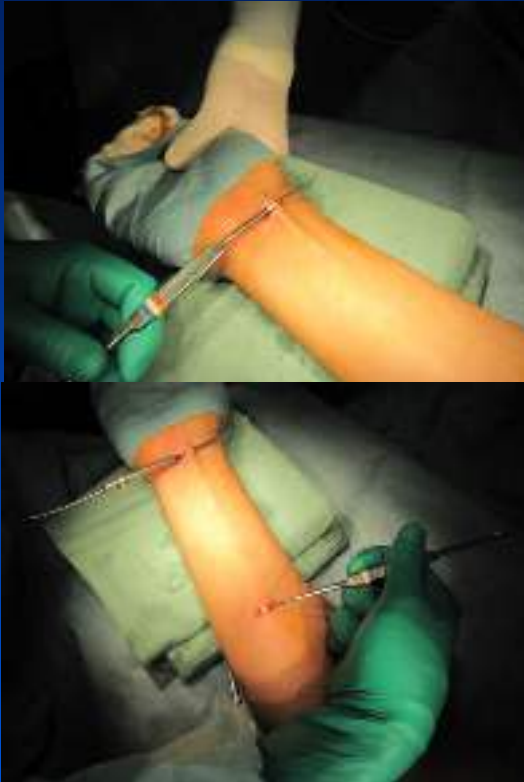
Suture anchor

Yoshida M, Sugimoto K. et al. OJSM2020

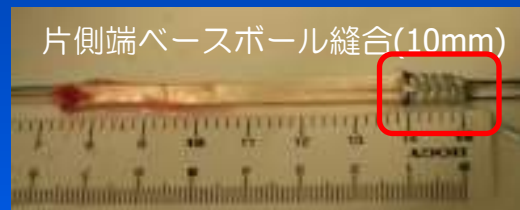
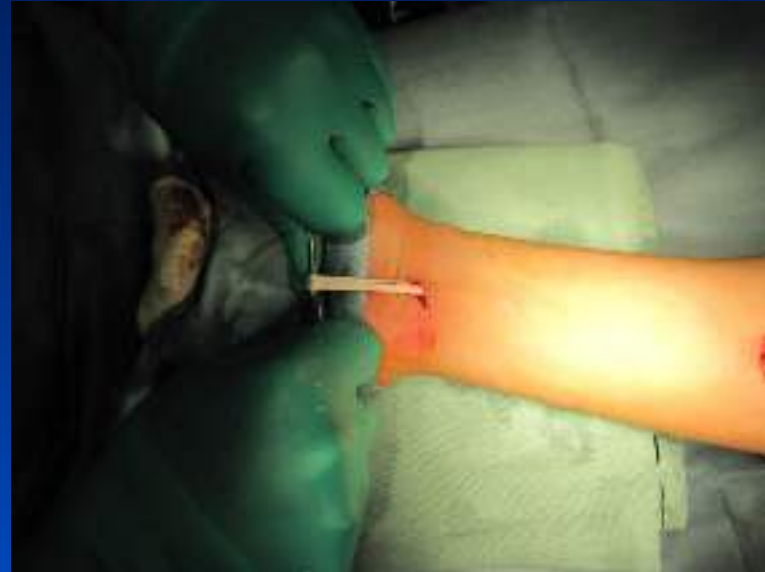
Double Strand
Interference screw



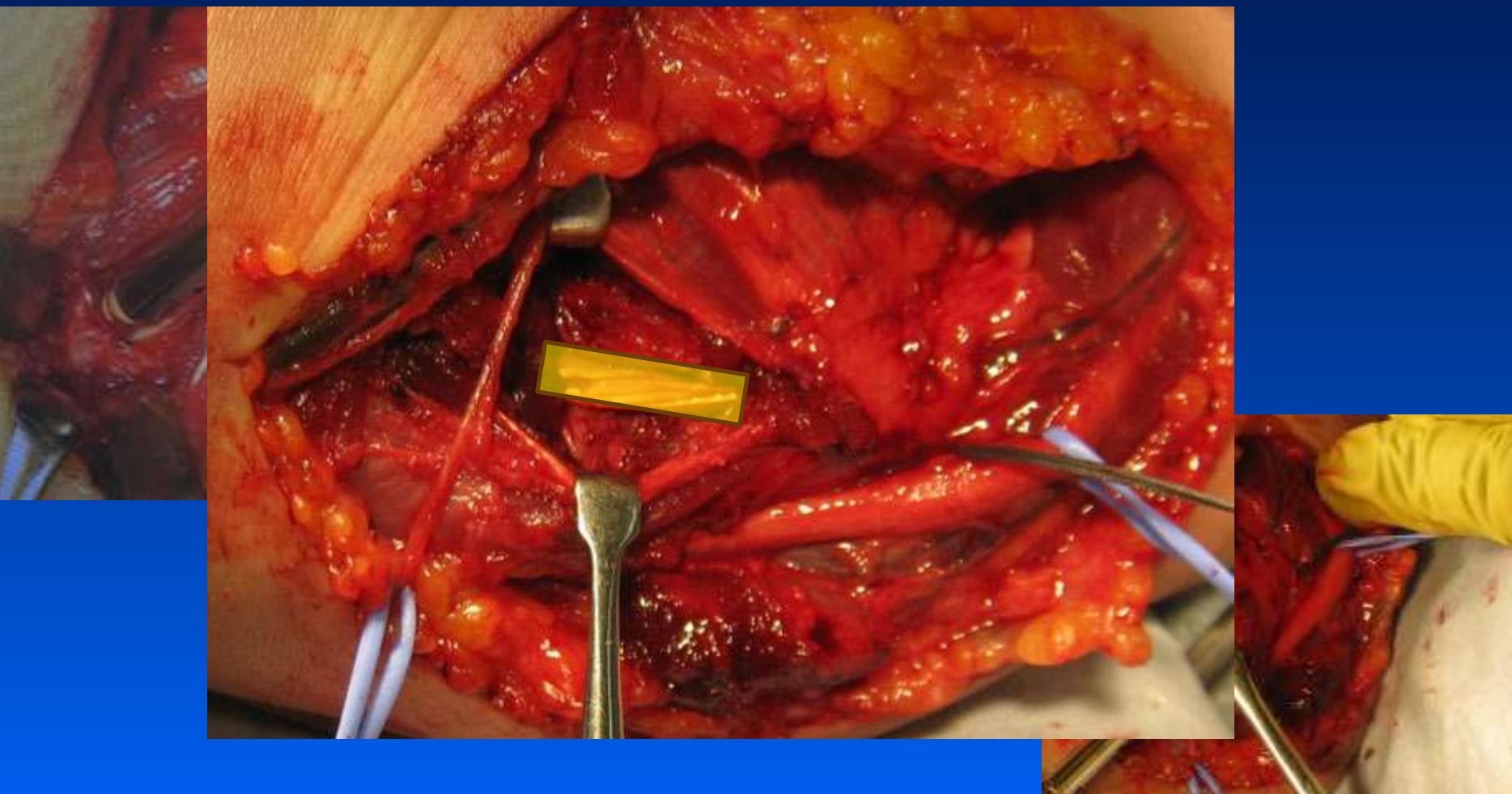
移植腱採取



長掌筋腱



移植腱固定



UCL再建術の術後成績

報告者	報告年	手術方法	復帰率%
Dines JS et al (Altchek DW)	2012	Docking法	90.0
Cain EL et al (Andrews JR)	2010	Jobe変法 Figure-eight	83.0
Dines JS (ElAttrache NS)	2007	Single法 (DANE TJ)	86.4
Rohrbough JT et al (Altchek DW)	2002	Docking法	91.7
Thompson WH et al (Jobe FW)	2001	Jobe変法 Figure-eight	82.0
Jobe FW	1986	Jobe法 Figure-eight	62.5

復帰率は80-90%

再建術後のreturn to pitching (RTP)

	復帰率	復帰時期
MLB投手 ¹⁾	82.7%(MLBへの復帰) 含Minor league: 97.2%	平均20.5カ月
大学生投手 ²⁾	87.7%	平均17.0カ月

MLB: Major League
Baseball

1)Erickson BJ, et al. Am J Sports Med. 2014;42(3):536–543.

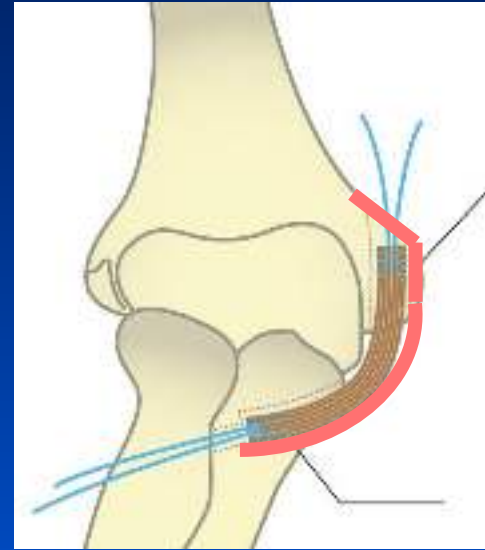
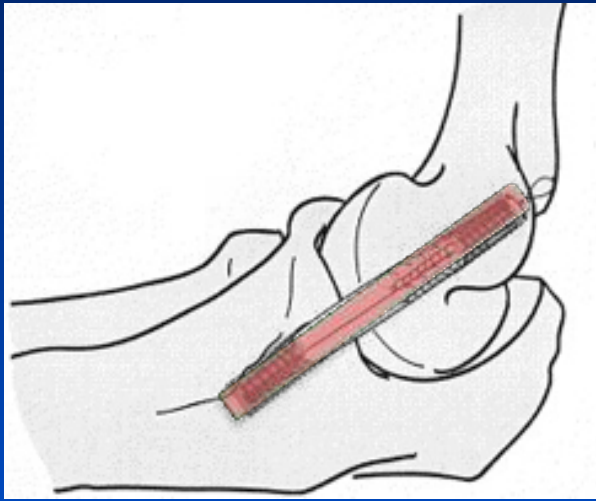
2)Swindell HW, et al. Orthop J Sports Med. 2020 Apr; 8(4): 2325967120913013.

復帰までに1年半から2年!!

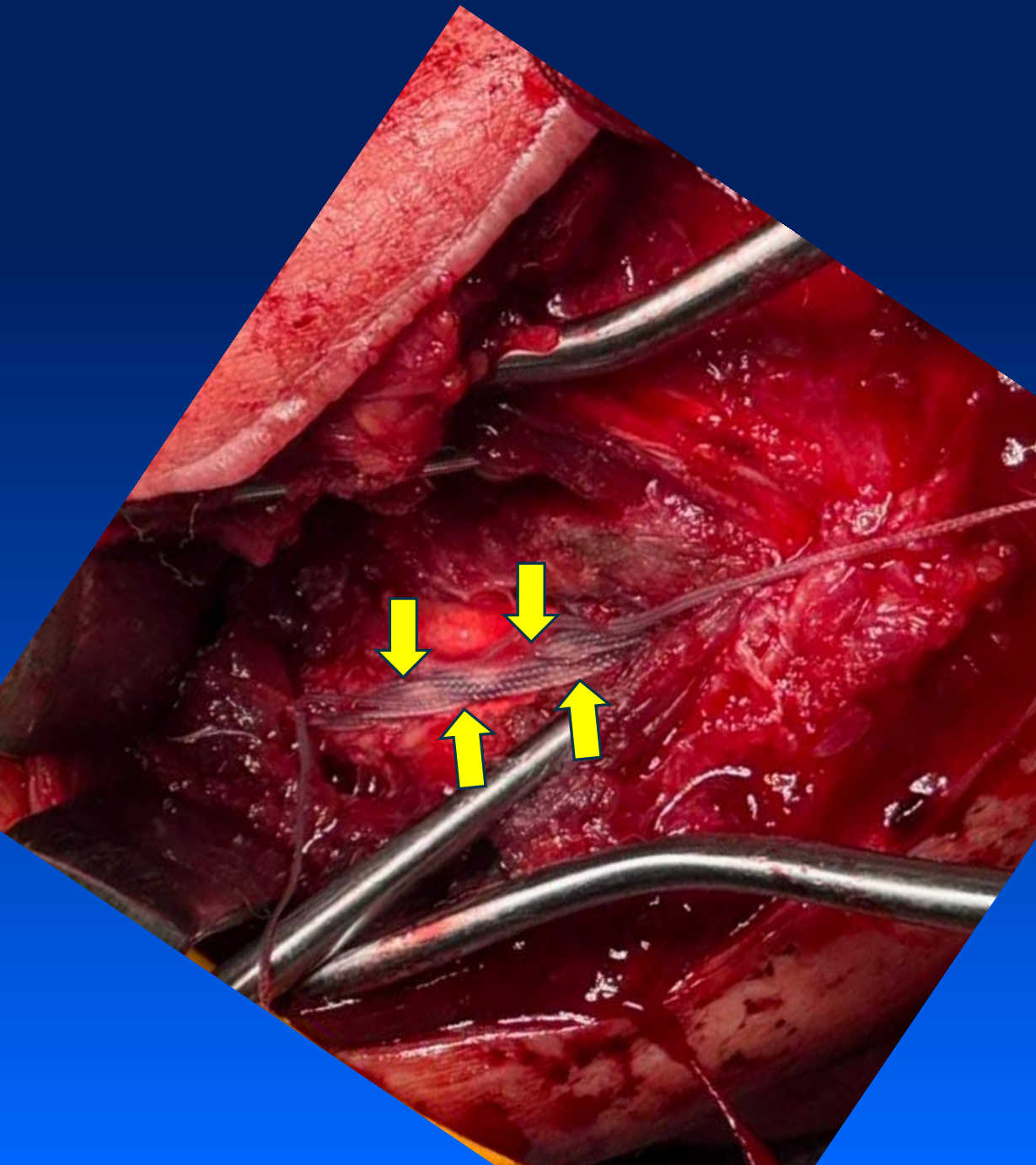
ハイブリッド手術



ハイブリッドの靱帯再建術



自身の腱による靱帯再建 + 人工靱帯に補強術



さらなる早期の復帰を目指して



靱帯 (UCL) UCLの修復術+人工靱帯による補強



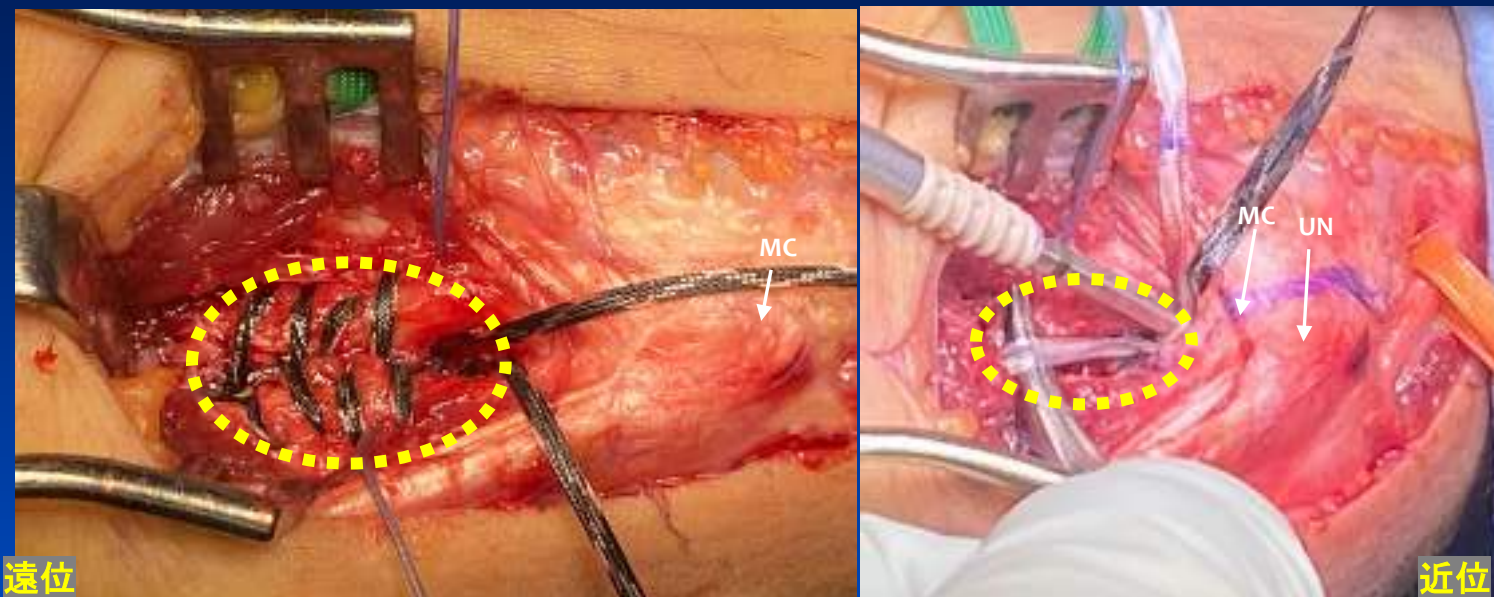
Dr. Dugas

Dugas JR et al. AJSM 2019



同じレベルへの競技復帰: 92%
競技復帰までの期間: 平均 6.7カ月

靱帯の修復と人工靱帯の補強術



□ ShoelacesでUCLを縫合

腱はとらず靱帯を修復 + 人工靱帯に補強術

野手で6カ月 / 投手で8カ月の復帰を目指す



選手の背景はすべて異なる



**個人の状況に合わせた
オーダーメイドの治療が必要**

これだけでいいの？



➤肩・肘の痛みの原因

当然とても大事なことです

なぜ障害が起こったのか

それに

治療をどうしたらいいのか

さらに

再発するかも

投球障害発生要因



投球過多

コンディション
不良



投球フォーム
不良



身体機能の把握

- ✓ 全身のやわらかさ
- ✓ 下肢・体幹の柔軟性
- ✓ 肩周囲の柔軟性
- ✓ 体幹筋(コア)、肩甲骨周囲筋、腱板筋
- ✓ もともとの肩のゆるさ(弛緩性)
- ✓ 姿勢
- ✓ 投球のイメージ

原テスト

全身のやわらかさ のチェック



東大式

全身のやわらかさ のチェック



母指が前腕につく



背屈 > 90°



床に手がつく



肘関節の過伸展 膝関節の過伸展

Beighton score(合計9点)

> 4点

⇒ General Joint laxity

⇒ 元来の体の硬さを知る

肩周囲の コンディショニング (原テスト)

原テスト11項目

Spine Scapula Distance (SSD)

Combined abduction test (CAT)

Horizontal Flexion test (HFT)

Loose test (Load and shift test)

Impingement sign

Hyper External Rotation Test (HERT)

Elbow Push Test (EPT)

Elbow Extension test (ET)

MMT

ISP(下垂位外旋筋力)

SSC(下垂位内旋筋力)

SSP(下垂から外転30度までの外転)

SSD (Scapula Spine Distance)

左右差
1cm以上



CAT (Combined Abduction Test)

正常



陽性



HFT (Horizontal Flexion Test)



肩峰下インピンジメント



Neerの手技



Hawkinsの手技

HERT

(Hyper External Rotation
Test)



Internal impingement

EPT (Elbow Push Test)



ET (Elbow Extension Test)



筋力

必ず肩甲骨を触れ
Wingingを確認



投球動作



windアップ

cocking
(early)

cocking
(late)

acceleration

follow-through

下肢～上肢へエネルギーの伝達

下肢・体幹

も大事



下肢・体幹のチェック

HIR(Hip Internal Rotation) 股関節屈曲位内旋角度

HER(Hip External Rotation) 股関節屈曲位外旋角度

HFL(Hip Flexion) 股関節屈曲角度

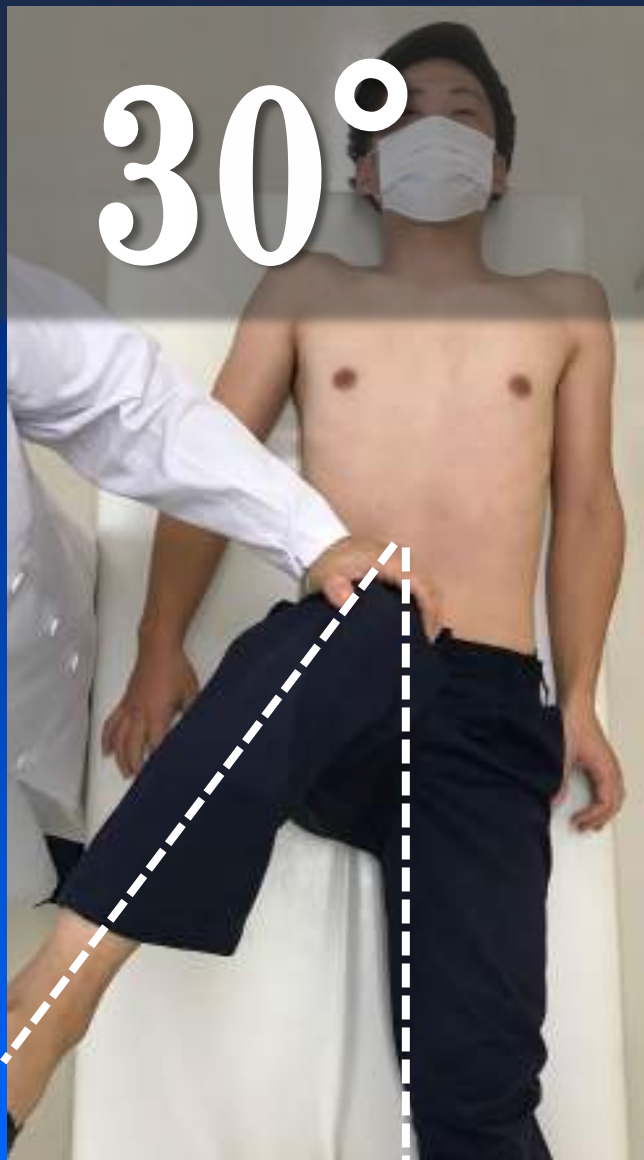
SLR(Straight Leg Raising) 下肢伸展挙上テスト

HBD(Heel Buttock Distance)踵臀距離

FFD(Finger Floor Distance) 指床距離

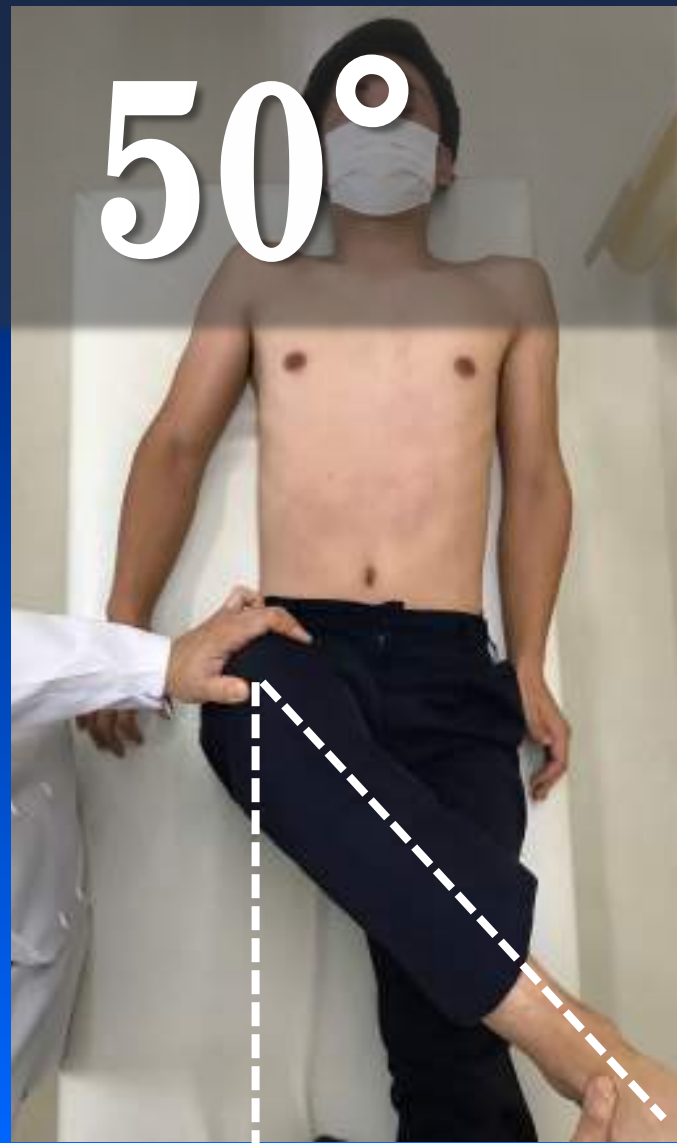
HIR

30°



HER

50°



SLR

70°



HBD

5cm



FED

0cm



足の評価



Dynamic trendenbourg

膝が内側（偏平足）



膝と足が地面に垂直



しゃがみ込み

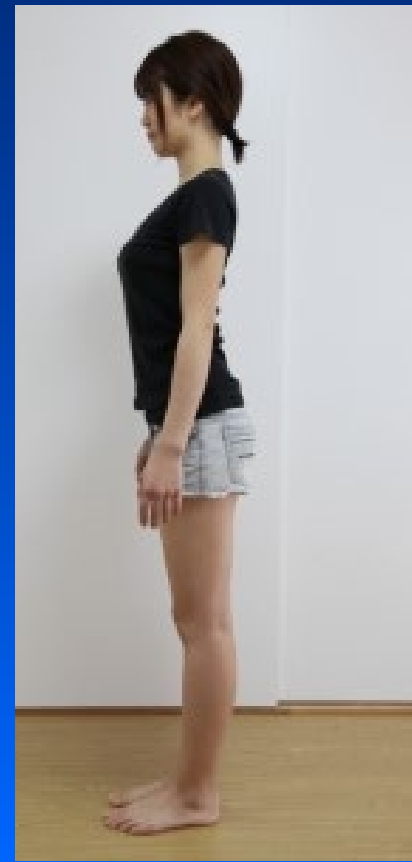
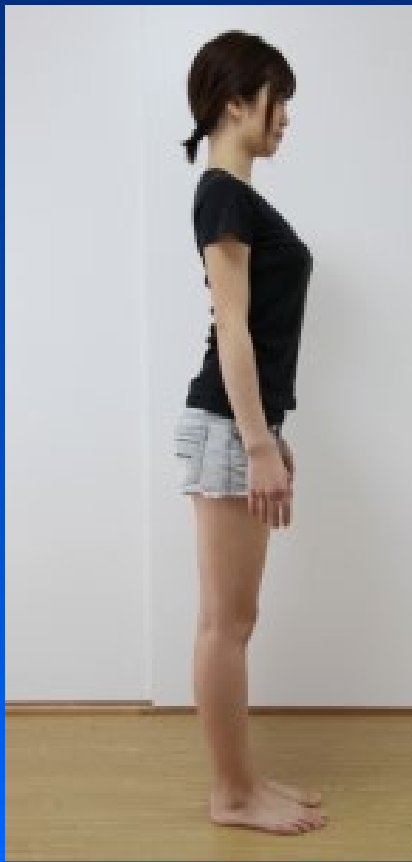
膝屈曲 (－)
踵が浮く



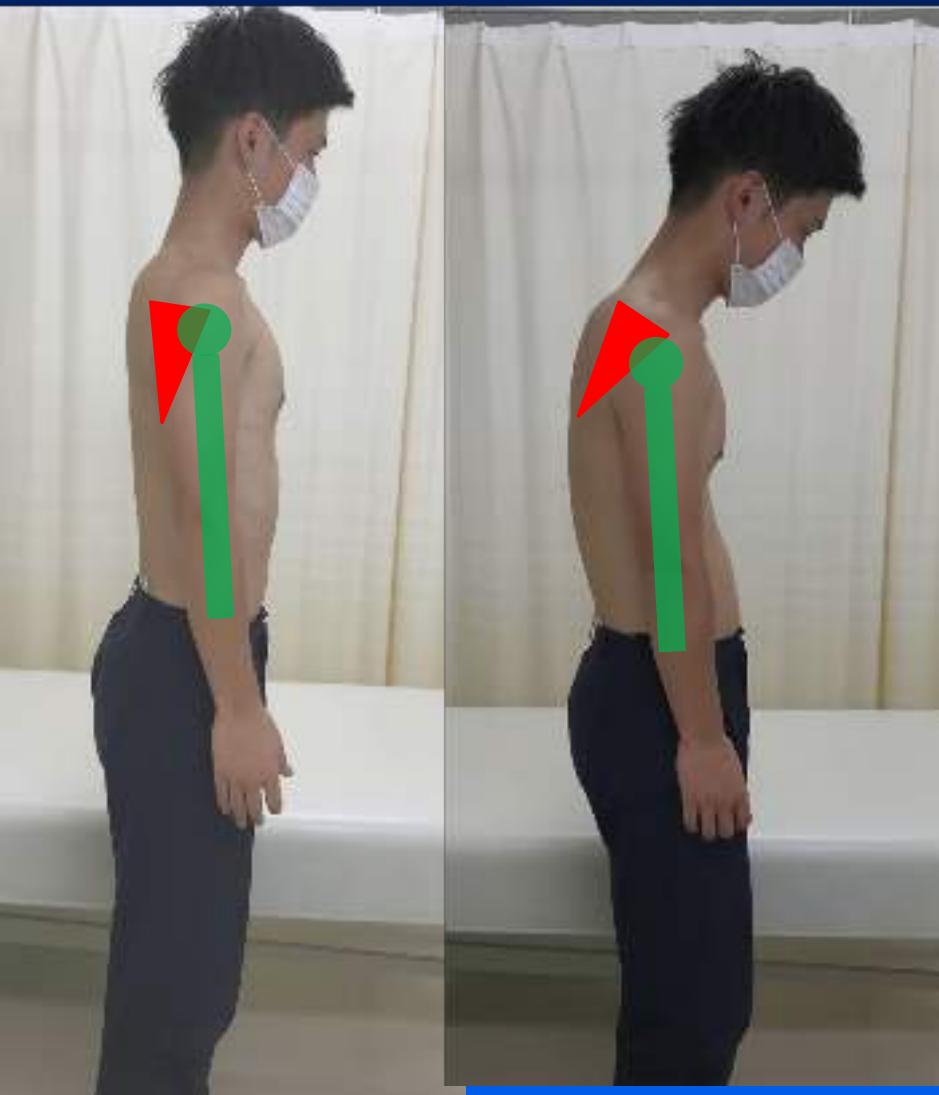
膝屈曲 (＋)
踵が浮く



姿勢の評価



姿勢による肩甲骨の動きの制限



肩甲骨が上腕骨の動きに合わせて自由に動けない



肘下がり、肩の動きの低下



肘への負荷の増加



肘靱帯損傷、OCDなど

リスク

フォームチェック

- ✓ 正面、側方の2方向
- ✓ 全力投球に近い状態

外来でのチェック①

胸椎伸展(ー) 胸椎伸展(+)



母指を持って投球イメージを再現

外来でのチェック②

Double plane

Single plane



外来でのチェック③

トップの位置

体幹の回旋



投球フォーム チェックシート



Wind-up

Early-cocking

Late-cocking

Acceleration

Follow-through

ステップ動作:

ヒップファースト、両脚 軽度内旋位

ステップ方向:

まっすぐ

ステップ幅:

身長85%

テイクバック:

背中方向に引き過ぎず、肘を曲げる

グラブ側の上肢:

しっかりと内旋位

TOP:

ステップ脚の接地と同時に

肘をたたむ

後頭部の後ろ

前腕は回内位

体幹の傾き:

正面

肘の高さ:

肩-肩-肘ライン

体幹の向き:

まっすぐに安定

ステップ脚:

まっすぐに安定

グラブ側の上肢:

十分な引き込み

重心の移動:

前方にしっかり

投球側の上肢:

反対側にしっかり

巻き込む

体幹:

前傾と回旋

スポーツへの取り組み

- ✓ オフシーズンのメディカルチェック
→ 障害の早期発見
- ✓ 野球大会のサポート
→ 外傷などの発生時の対応



予防活動

野球選手に対する メディカルチェック

① 少年野球選手

2015年～ 200人/年 以上

② 高校野球選手

2020年開始予定 ⇒ コロナにより中止

③ 大学野球選手

2012年～ のべ651名

④ 社会人野球メディカルチェック





少年野球肘検診

ドラゴンズジュニア & アカデミー

Dragons
★★★★
JUNIOR TEAM 2023

NPB 12球団 **NPB ヨーニアートーナメント** SINCE 2005
KONAMI CUP 2023



ジュニアアスリート メディカルチェック





**興味のある方は
ぜひ参加を！！**